



A. MỤC TIÊU

- Trình bày được cấu trúc của mô hình MVC
- ASP.Net MVC tạo được ApplicationWeb theo mô hình này.
- Thiết kế View – Control hiển thị được các thẻ html (...).
- LayoutTemplate, RenderBody(), ActionLink

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

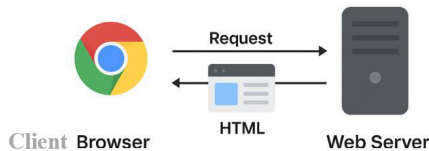
Chương 1. Tổng quan về lập trình Web với ASP.NET MVC

1.1. Tổng quan về lập trình Web

Lập trình Web là quá trình xây dựng các ứng dụng hoặc trang web có thể truy cập thông qua Internet hoặc mạng nội bộ. Ứng dụng Web hoạt động dựa trên mô hình Client – Server, trong đó Client (thường là trình duyệt hoặc ứng dụng di động) gửi yêu cầu (request) tới Server (máy chủ lưu trữ và xử lý ứng dụng). Server tiếp nhận, xử lý yêu cầu (bao gồm cả truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nếu cần) và gửi lại phản hồi (response) cho Client. Mô hình này giúp tách biệt giữa phần hiển thị (giao diện người dùng) và phần xử lý dữ liệu, từ đó tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

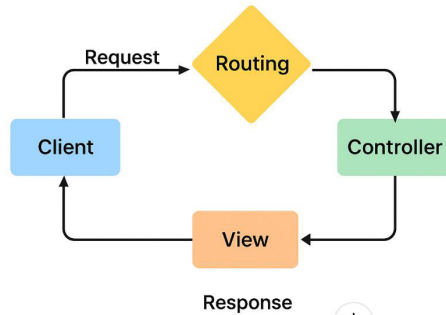
1.1.1. Mô hình Client – Server

- Client: Thiết bị hoặc phần mềm (trình duyệt, ứng dụng) gửi yêu cầu (request) đến máy chủ.
- Server: Máy chủ tiếp nhận yêu cầu, xử lý và gửi lại phản hồi (response).



1.1.2. Giao thức HTTP/HTTPS và vòng đời Request – Response

- HTTP: Giao thức truyền tải siêu văn bản, hoạt động theo mô hình yêu cầu – phản hồi.
- HTTPS: Phiên bản bảo mật của HTTP, dùng SSL/TLS để mã hóa dữ liệu.
- Vòng đời Request – Response trong MVC:
 1. Client gửi yêu cầu HTTP (URL, method, dữ liệu).
 2. Server nhận, xử lý (chạy code backend, truy xuất CSDL).
 3. Server trả về phản hồi HTTP (HTML, JSON, XML...).
 4. Client hiển thị nội dung cho người dùng.



1.2. Giới thiệu về ASP.NET MVC

1.2.1. Giới thiệu về mô hình MVC

Mô hình MVC là một mô hình phát triển ứng dụng có kiến trúc tốt, có khả năng kiểm thử tốt và dễ dàng vận hành, bảo trì.

- Model : chứa dữ liệu, luân chuyển dữ liệu, Model là các lớp chức năng thể hiện cho việc xử lý dữ liệu và các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ và các quy tắc ràng buộc dữ liệu. Đồng thời, nó còn có nhiệm vụ lưu trữ thông tin, trạng thái của các đối tượng vào CSDL.

- View: hiển thị dữ liệu, tương tác người dùng, View là thành phần chịu trách nhiệm hiển thị các giao diện dưới dạng ht ml theo cơ chế phát sinh động của ứng dụng. Các thông tin cần hiển thị sẽ được lấy từ Models thông qua các Controllers.

- Controller: Controller nhận yêu cầu, xử lý yêu cầu, nếu yc cần truy xuất dữ liệu thì controller sẽ gửi yêu cầu đến tầng model để truy xuất dữ liệu trả về cho View.

Cấu trúc project với mô hình MVC (App_Data, App_Start, Controllers, Models, Views,...)

Controllers	Chứa các file xử lý đóng vai trò điều khiển
Models	Chứa các class
Views	Chứa giao diện (Code html, css)
App_Data	Lưu trữ các tập tin dữ liệu, tập tin XML hoặc Database
App_Start	Chứa các tập tin liên quan đến việc cấu hình cho các tính năng : routers , filters,...
Content	Chứa tập tin CSS, hình ảnh liên quan đến giao diện
Scripts	Chứa các thư viện JavaScript



Packages.config	Chứa tất cả các thư viện sd trong ứng dụng
Web.config	Cấu hình cho website
Global.asax	...

1.2.2. Quy trình xử lý Request trong MVC

Khi người dùng nhập một URL hoặc nhấn vào một liên kết, quá trình xử lý trong ASP.NET MVC diễn ra như sau:

1. Người dùng gửi request đến ứng dụng thông qua trình duyệt hoặc ứng dụng khác.
2. Routing xác định Controller và Action dựa vào URL.
3. Controller tiếp nhận request, gọi Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu.
4. Controller chọn một View phù hợp và truyền dữ liệu cần thiết.
5. View kết hợp dữ liệu từ Model và tạo ra nội dung HTML.
6. HTML được gửi về Client để hiển thị.

1.2.3. Routing trong ASP.NET MVC

Routing là cơ chế ánh xạ URL từ yêu cầu HTTP đến Controller và Action.

– Convention Routing: Sử dụng mẫu chung {controller}/{action}/{id?} được định nghĩa một lần trong cấu hình.

Ví dụ: URL /Product/Details/5 → gọi ProductController, action Details, id=5.

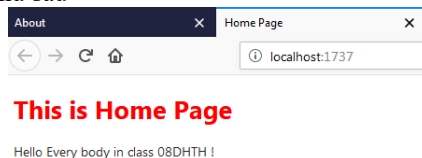
– Attribute Routing: Định nghĩa trực tiếp trong Controller/Action bằng attribute [Route("...")]. Giúp tạo URL tùy biến, thân thiện với SEO và dễ bảo trì.

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

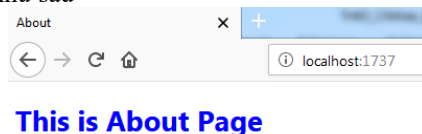
Bài 1: Tạo project LTWeb01_Bai01 sử dụng mô hình MVC

Yêu cầu:

1. Tạo 01 controller Home (HomeController.cs)
2. Thiết kế View Index như sau

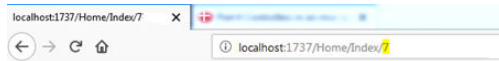


3. Thiết kế View About như sau



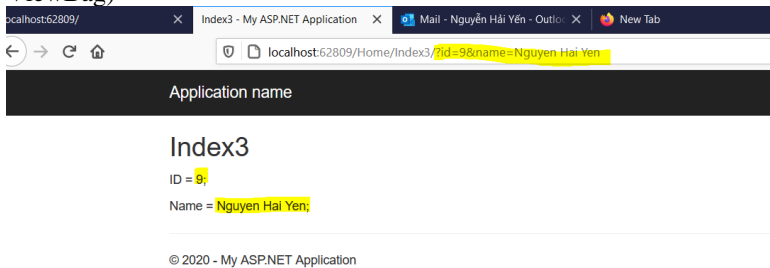


- Điều hướng trang bằng RouteConfig.cs sao cho view hiển thị đầu tiên là view Index trong controller Home
- Sau đó thực hiện điều hướng sang view About trong Controller Home.
- Tạo chuyển hướng giữa 2 trang Index và About (sử dụng hyperlink).
- Tạo một phương thức HienThi trong HomeController thực hiện trả về chuỗi lấy từ tham số id như sau:



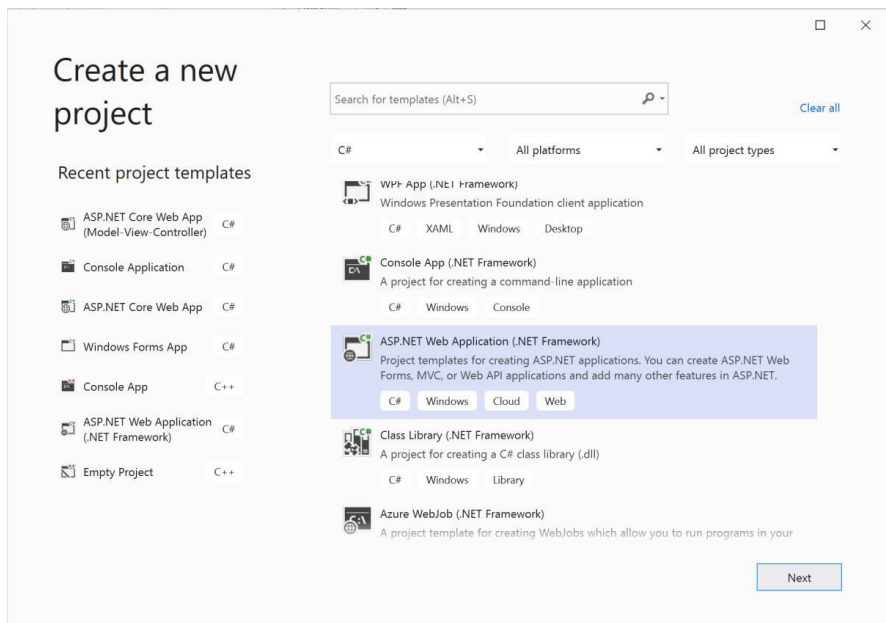
ID = 7

- Tạo một phương thức Index3() trong HomeController thực hiện trả về View Index3.cshtml; thực hiện truyền tham 2 số id và name lấy từ URL, sau đó xuất giá trị 2 tham số này trên view Index3.cshtml như sau (Dùng ViewData và Dùng ViewBag)



Hướng dẫn:

B1: Tạo Project mới File → New → Project..





B2: Cấu hình lưu trữ dự án

Configure your new project

ASP.NET Web Application (.NET Framework) C# Windows Cloud Web

Project name
LTWeb_Bai01

Location
C:\DuLieu__2025-2026_HK1\LapTrinhWeb\

Solution name
LTWeb_Bai01

☒ Place solution and project in the same directory

Framework
.NET Framework 4.7.2

Back Create

B3: Chọn MVC

Create a new ASP.NET Web Application

Empty
An empty project template for creating ASP.NET applications. This template does not have any content in it.

Web Forms
A project template for creating ASP.NET Web Forms applications. ASP.NET Web Forms lets you build dynamic websites using a familiar drag-and-drop, event-driven model. A design surface and hundreds of controls and components let you rapidly build sophisticated, powerful UI-driven sites with data access.

MVC
A project template for creating ASP.NET MVC applications. ASP.NET MVC allows you to build applications using the Model-View-Controller architecture. ASP.NET MVC includes many features that enable fast, test-driven development for creating applications that use the latest standards.

Web API
A project template for creating RESTful HTTP services that can reach a broad range of clients including browsers and mobile devices.

Single Page Application
A project template for creating rich client side JavaScript driven HTML5 applications using ASP.NET Web API. Single Page Applications provide a rich user experience which includes client-side interactions using HTML5, CSS3, and JavaScript.

Authentication
No Authentication
[Change](#)

Add folders & core references
☐ Web Forms
☒ MVC
☐ Web API

Advanced
☒ Configure for HTTPS
☐ Docker support
(Requires [Docker Desktop](#))
☐ Also create a project for unit tests
LTWeb_Bai01.Tests

Back Create

B3: Tạo HomeController.cs



B4: Tạo View Home.cshtml; Tạo View About.cshtml

B5: Điều hướng trang bằng RouteConfig.cs

```
namespace Bai1_Helloworld
{
    public class RouteConfig
    {
        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
        {
            routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");

            routes.MapRoute(
                name: "Default",
                url: "{controller}/{action}/{id}",
                defaults: new { controller = "Home", action =
                "About", id = UrlParameter.Optional }
            );
        }
    }
}
```

Kết quả:

This is Home Page

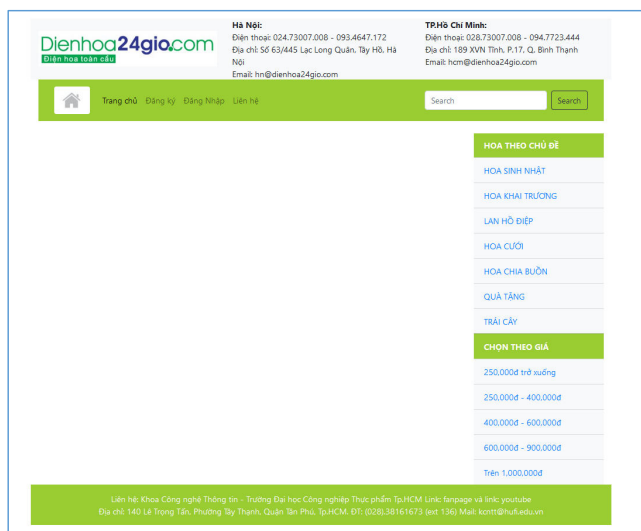
Hello Every body in class 08DHTH !

2. Bài tập tại lớp

Bài 2: Tạo project LTWeb01_Bai02 sử dụng mô hình MVC

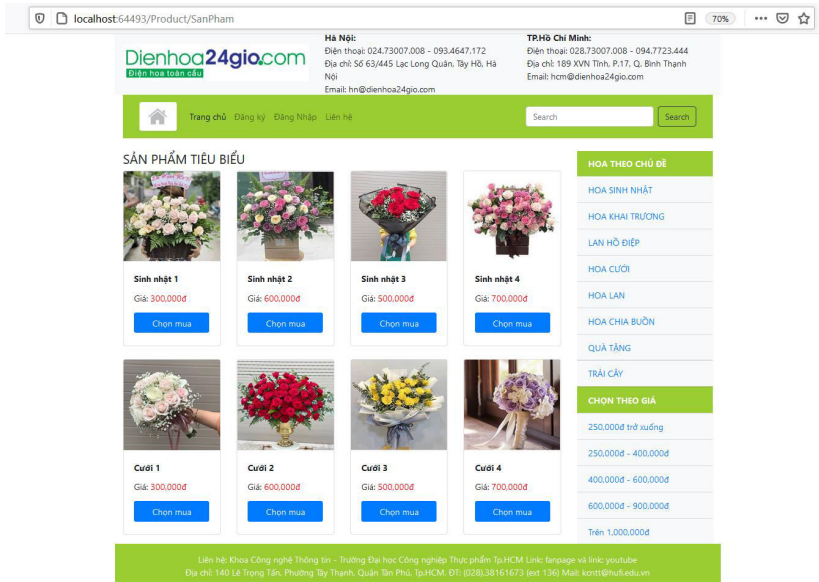
Yêu cầu :

(1) Tạo giao diện _LayoutPage.cshtml như sau:

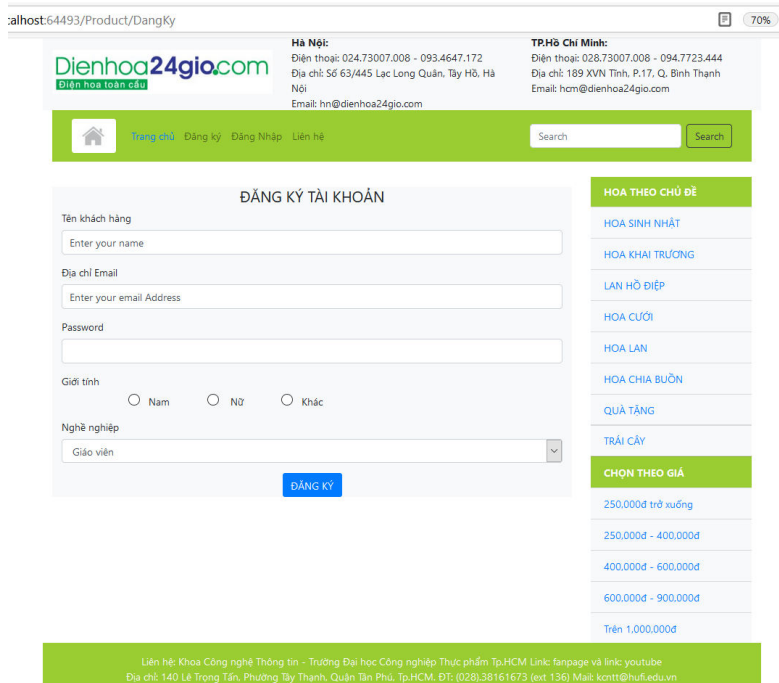




(2) Tạo trang chủ kế thừa từ _LayoutPage như sau:



(3) Tạo trang đăng ký





(4) Tạo trang đăng nhập như sau:

localhost:64493

Dienhoa24gio.com
Điện thoại: 024.73007.008 - 093.4647.172
Địa chỉ: Số 63/445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Email: hnm@dienhoa24gio.com

TP.Hồ Chí Minh:
Điện thoại: 028.73007.008 - 094.7723.444
Địa chỉ: 189 XVN Tỉnh, P.17, Q. Bình Thạnh
Email: hcm@dienhoa24gio.com

Trang chủ Đăng ký Đăng Nhập Liên hệ

Search

ĐĂNG NHẬP

UserName
Enter your username
Must to enter your username

Password

Password include special character!

☐ Remember Password

ĐĂNG NHẬP

HOA THEO CHỦ ĐỀ

- HOA SINH NHẬT
- HOA KHAI TRƯƠNG
- LAN HỒ ĐIỆP
- HOA CƯỜI
- HOA LAN
- HOA CHIA BUỒN
- QUÀ TẶNG
- TRÁI CÂY

CHỌN THEO GIÁ

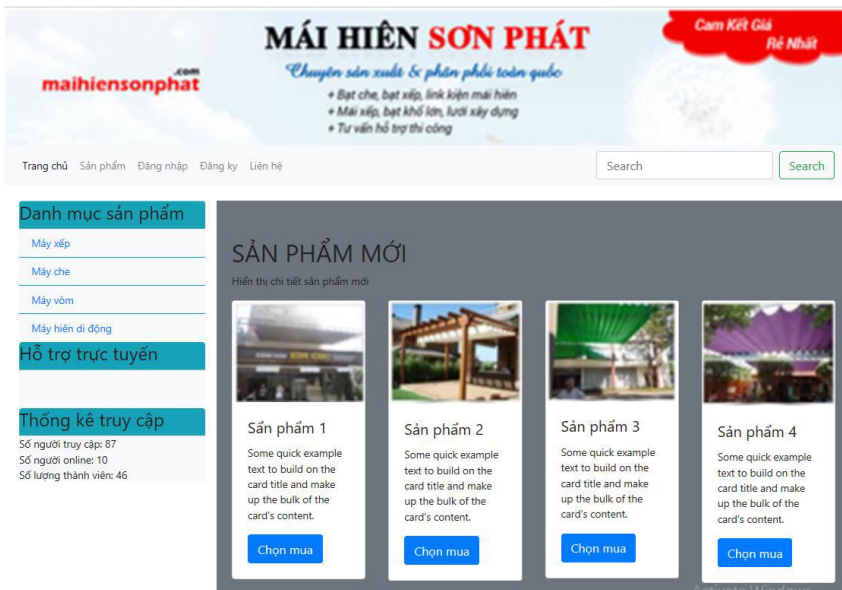
- 250.000đ trở xuống
- 250.000đ - 400.000đ
- 400.000đ - 600.000đ
- 600.000đ - 900.000đ
- Từ 1.000.000đ

Liên hệ Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Link fanpage và link youtube
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: (028)38161673 (ext 136) Mail: kottt@hufv.edu.vn

Bài 3: Tạo project website LTWeb01_Bai03 sử dụng mô hình MVC

Yêu cầu:

Sử dụng giao diện chung (layout) khi thiết kế phần khung trang



Hình 1 – Trang chủ

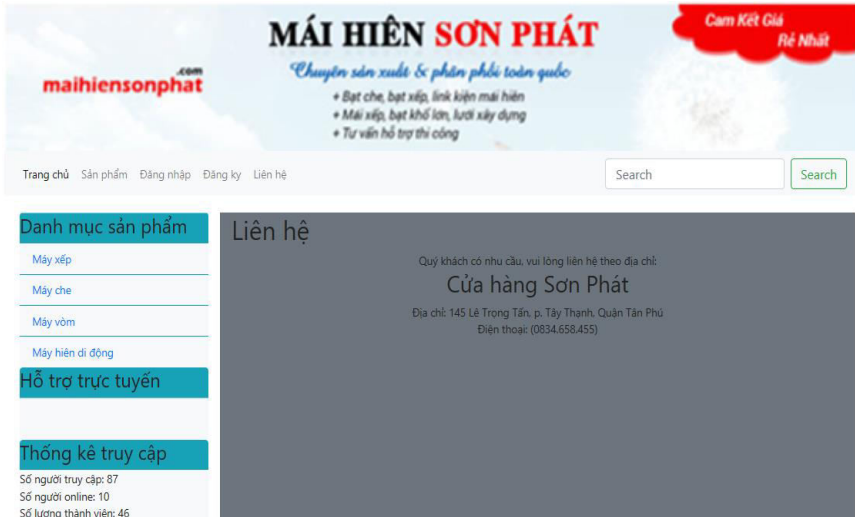


The screenshot shows the login page of the website 'maihiensonphat.com'. The header features the company name in large red letters, a tagline 'Chuyên sản xuất & phân phối toàn quốc', and a list of services: 'Bạt che, bạt xấp, lỉnh kiện mái hiên', 'Mái xấp, bạt khổ lớn, lười xây dựng', and 'Tư vấn hỗ trợ thi công'. A red banner on the right says 'Cam Kết Giá Rẻ Nhất'. Below the header is a navigation bar with links: 'Trang chủ', 'Sản phẩm', 'Đăng nhập', 'Đăng ký', and 'Liên hệ'. A search bar is also present. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a sidebar with links to 'Danh mục sản phẩm' (listing 'Máy xấp', 'Máy che', 'Máy vòm', 'Máy hiên di động'), 'Hỗ trợ trực tuyến', and 'Thống kê truy cập' (showing 87 visitors, 10 online, and 46 members). On the right, the 'Đăng Nhập' (Login) form is displayed, featuring fields for 'Email address' and 'Password', a 'Check me out' checkbox, and a 'Submit' button.

Hình 2 – Trang đăng nhập

The screenshot shows the registration page of the website 'maihiensonphat.com'. The header and navigation bar are identical to the login page. The main content area is divided into two sections. On the left, the sidebar is the same. On the right, the 'Đăng ký thành viên!' (Register member!) form is displayed. It includes fields for 'Họ' (Last name), 'Tên' (First name), 'Email', 'Mật khẩu' (Password), and 'Nhập lại mật khẩu' (Repeat password). Below these is a section for 'Ngày sinh' (Date of birth) with dropdown menus for 'Ngày' (Day), 'Tháng' (Month), and 'Năm' (Year), and radio buttons for 'Nam' (Male) and 'Nữ' (Female). A large blue 'Đăng ký' (Register) button is at the bottom of the form.

Hình 3 – Trang đăng ký

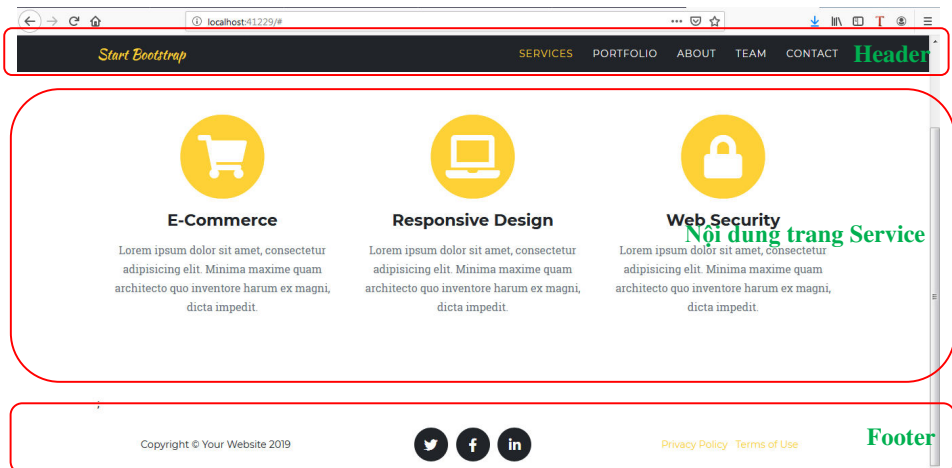


Hình 4 – Trang liên hệ

Bài 4: Tạo project website LTWeb01_Bai04 sử dụng mô hình MVC

Yêu cầu:

- Vào link sau tải 01 giao diện mẫu: <https://startbootstrap.com/theme/agency/>
- Tạo Folder Shared trong Views để lưu các giao diện mẫu (L); Add mới một giao diện mẫu





A. MỤC TIÊU

- Tạo Project dùng MVC thực hiện kết nối giữa các tầng
- Chuyển dữ liệu (kiểu chuỗi, kiểu đối tượng, kiểu List) từ controller sang View theo cơ chế ViewBag/ViewData / Model
- Sử dụng Layout để xây dựng khung chung cho ứng dụng

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- ViewData: lưu giá trị kiểu nguyên thủy (int, string, list,...)
 - Cú Pháp: **ViewData["Key"] = Value**
 - Hiển thị giá trị: **@ViewData["Key"]**
 - VD: ViewData["String"] = "Good Morning!"
 - Hiển thị trên View : **@ViewData["String"]**
- ViewBag: là một kiểu đối tượng Dynamic, cho phép định nghĩa các thuộc tính bất kỳ trên Dynamic Object và truy xuất trong View.
 - Cú pháp: ViewBag.Key = Value
 - Hiển thị : **@ViewBag.Key**
 - VD: ViewBag.Title = "Home Page"
 - Hiển thị trên: **@ViewBag.Title**
- ViewModel sang View: gán dữ liệu từ ViewModel sang View là sử dụng phương thức View nhận model như một tham số và tự động gán vào ViewData.Model

```
public IActionResult CorrectWay()
{
    Customer customer = new Customer();
    return View(customer);
}
```

```
@model Customer
@{
    Layout = null;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>Method 1</title>
</head>
<body>

    @if
    {
        <p>Id :@Model.CustomerID </p>
        <p>Name :@Model.Name </p>
        <p>Name :@Model.Address </p>
    }
    Address string Customer.Address { get; set; }
    CustomerID
    Equals
    GetHashCode
    GetType
    Name
    ToString
</body>
</html>
```

Declare the model to use

Intellisense



1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1: Tạo project website LTWeb02_Bai01 sử dụng mô hình MVC

1. Tạo một danh sách chuỗi chứa các tên người dùng trong Controller, sau đó sử dụng ViewBag truyền danh sách tên đó xuống View và hiển thị lên màn hình Web tương ứng như sau:

```
Trương Mạnh Hùng  
Nguyễn Hải Yến  
Trương Thị Khánh Uyên  
Trương Nguyễn Quỳnh Anh
```

Hướng dẫn:

B1: Tạo BailController.cs

```
public ActionResult MHList()  
{  
    List<string> danh sach = new List<string>();  
    danh sach.Add("Trương Mạnh Hùng");  
    danh sach.Add("Nguyễn Hải Yến");  
    danh sach.Add("Trương Thị Khánh Uyên");  
    danh sach.Add("Trương Nguyễn Quỳnh Anh");  
  
    ViewBag.DuLieu = danh sach;  
    return View();  
}
```

B2: Tạo MHLList.cshtml;

```
<body>  
    <div>  
        @{  
            if (ViewBag.DuLieu != null)  
            {  
                foreach (var item in ViewBag.DuLieu)  
                {  
                    @item <br/>  
                }  
            }  
        }  
    </div>  
</body>
```

2. Tạo một danh sách tên trái cây cần mua (trong Controller), sau đó sử dụng ViewBag truyền danh sách tên đó xuống View và hiển thị lên màn hình Web tương ứng như sau:



DANH SÁCH TRÁI CÂY

- Cam
- Xoài
- Cóc
- Ổi

3. Xây dựng class Employee trong Model gồm:

- thuộc tính: Id, Name, Address, Salary;
- Phương thức tạo không tham số, phương thức tạo có đầy đủ tham số

Tạo 1 đối tượng Employee trong Controller, sau đó truyền đối tượng sang View thông qua ViewData và hiển thị thông tin nhân viên theo mẫu sau:

Employee Detail

Employee ID: 101;

Employee Name: **Mr. Trung**

Employee Address: **140 Lê Trọng Tấn**

Employee Salary: 2000

THÔNG TIN NHÂN VIÊN	
Mã Nhân Viên	101
Tên Nhân Viên	Mr. Trung
Giới tính	Nam
Hình Nhân viên	

Hướng dẫn:

- Tầng Model

```
namespace MVC_Bai15.Models
{
    public class Employee
    {
        public int ID { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Address { get; set; }
        public int Salary { get; set; }

        public Employee()
        {
            ID = 101;
            Name = "Mr. Trung";
            Address = "140 Lê Trọng Tấn";
            Salary = 2000;
        }
    }
}
```



- Tầng Controller

```
using MVC_Bai15.Models;
using System.Web.Mvc;

namespace MVC_Bai15.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        // GET: Home
        public ActionResult Index()
        {
            var empl = new Employee();
            ViewData["empl"] = empl;
            return View();
        }
    }
}
```

- Tầng View

```
@using MVC_Bai15.Models;
@{
    Layout = null;
    var empl = ViewData["empl"] as Employee;
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <div>
        <h2>Employee Detail</h2>
        <p>Employee ID: <b>@empl.ID</b></p>
        <p>Employee Name: <b>@empl.Name</b></p>
        <p>Employee Address: <b>@empl.Address</b></p>
        <p>Employee Salary: <b>@empl.Salary</b></p>
    </div>
</body>
</html>
```

4. Trong Folder Models tạo một class KhoaModel

```
public class KhoaModels
{
    public string TenKhoa { get; set; }
    public int NamThanhLap { get; set; }
    public string Message { get; set; }

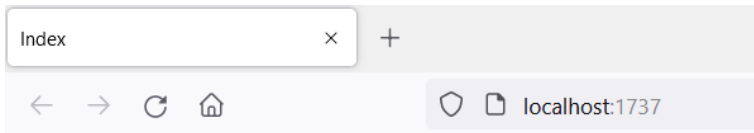
    public KhoaModels()
    {
        TenKhoa = "Khoa Công nghệ Thông tin";
        NamThanhLap = 2003;
        Message = "Chào mừng các bạn đến với FIT-HUFI";
    }
}
```



Tạo KhoaController

```
public class KhoaController : Controller
{
    // GET: Khoa
    public ActionResult Index()
    {
        Models.KhoaModels khoaCNTT = new Models.KhoaModels();
        khoaCNTT.Message = "FIT-HUFI: HỌC TẬP - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO";
        return View(khoaCNTT);
    }
}
```

Tạo View Index.cshtml nhận dữ liệu từ tầng Controller. Thực thi phương thức Index trong KhoaController và xem kết quả:



FIT-HUFI: HỌC TẬP - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO

Thông tin khoa:
Tên Khoa: Khoa Công Nghệ Thông Tin
Năm thành lập: 2003

5. Xây dựng danh sách phòng ban gồm các thuộc tính sau: Mã phòng, Tên phòng. Khởi tạo giá trị mặc định danh sách các phòng. Hiển thị thông tin danh sách đó trên View bằng cách sử dụng ViewModel.

Danh sách các phòng ban

- Phòng giám đốc (P1)
- Phòng kế hoạch (P2)
- Phòng kế toán (P3)
- Phòng sản xuất (P4)
- Phòng kinh doanh (P5)

2. Bài tập tự làm ở lớp

Bài 2: Tạo project website LTWeb02_Bai02 sử dụng mô hình MVC

1. Trong Model, tạo lớp Sách gồm các thuộc tính sau: Mã sách, Tên sách, Giá, AnhBia, Tác Giả, Mô tả sản phẩm và các phương thức tạo (tạo không tham số và đầy đủ tham số).
2. Trong Controller tạo danh sách các cuốn sách và truyền tải ds đó sang View để hiển thị theo mẫu sau bằng cách sử dụng ViewModel.



3. Chọn vào hình 1 cuốn sách, hiển thị thông tin chi tiết cuốn sách



Bài 3: Tạo project website LTWeb02_Bai03 sử dụng mô hình MVC

Thông tin của một sản phẩm bao gồm: Mã sách, tên sách, Giá, Hình ảnh, Mã loại.
Trong đó, Loại sách gồm có thông tin mã loại, tên loại.

Xây dựng trang View hiển thị tất cả thông tin được truyền tải từ Controller thông qua ViewBag và ViewModel.



LOẠI SÁCH	DANH SÁCH SẢN PHẨM				
Tên loại	Mã sách	Tên sách	Giá	Hình ảnh	Mã loại
Sách giáo khoa	S01	Toán 10 Nâng cao	15000	h1.png	1
Sách từ điển	S02	Ngữ Văn 11	2100	h2.png	1
Truyện đại học	S03	Từ điển 1000 từ	56000	h3.png	2
Truyện tranh	S04	Anh - Việt 500 từ	47000	h4.png	2
	S05	Anh - Anh	120900	h5.png	2
	S011	Cơ sở dữ liệu	34000	h11.png	3
	S014	Doreamon	45000	h14.png	4

Bài 4: Tạo project website LTWeb02_Bai04 sử dụng mô hình MVC



NHÀ PHÂN PHỐI VẬT TƯ NGÀNH LẠNH GIÁ SỈ
CÔNG TY TNHH BLUE SEA | MST: 0312980770
CỬA HÀNG : 31 VÕ TRƯỞNG TOÁN, P.2, Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM
VATTUNGANHLANH.VN | 0901.80.5000 | 08.62.58.10.20

0901 80 5000
08 6258 1020

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | BẢNG GIÁ | TIN TỨC | LIÊN HỆ

ÔNG ĐỒNG | GAS LẠNH | DÂY ĐIỆN | ÔNG CÁCH NHIỆT | GEL CÁCH NHIỆT | TẮM CÁCH NHIỆT | VẬT TƯ KHÁC

DANH MỤC

- ÔNG ĐỒNG
- GAS LẠNH
- DÂY ĐIỆN
 - DÂY ĐIỆN CADIVI
 - DÂY ĐIỆN DAPHACO
- TẮM CÁCH NHIỆT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr. Trường  
 0901 80 5000
08 6258 1020

FACEBOOK FANPAGE

ÔNG ĐỒNG



ỐNG ĐỒNG LUVATA DẠNG CUỘN
Ống đồng LHCT dạng cuộn chất lượng cao dành cho ngành công nghiệp.
Giá: Liên Hệ
[> Chi Tiết](#)



ỐNG ĐỒNG LUVATA DẠNG BÁNH
Ống đồng Luvata dạng bánh được sử dụng nhiều trong việc lắp đặt.
Giá: Liên Hệ
[> Chi Tiết](#)



ỐNG ĐỒNG METTUBE DẠNG CUỘN
Ống đồng Mettube dạng cuộn sử dụng trong máy lạnh đạt tiêu chuẩn.
Giá: Liên Hệ
[> Chi Tiết](#)

CÔNG TY TNHH BLUE SEA | MST: 0312980770
CỬA HÀNG : 31 VÕ TRƯỞNG TOÁN, P.2, Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM
TỔNG MÁY SẠCH: 1900 72 75
FAX: 08 62 912 313



Yêu cầu:

- Tạo layout chung
- Trong controller, tạo ds sản phẩm, truyền dssp vừa tạo xuống View theo cơ chế ViewModel.
- Tạo slide chuyển động cho các hình
- Tạo danh mục menu trái, trong đó, menu con và hiệu ứng cho các thành phần theo mẫu bên dưới

ỐNG ĐỒNG

> **ỐNG ĐỒNG THÁI LAN**

> **ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM**

> **ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC**

> **ỐNG ĐỒNG MALAYSIA**

> **ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC**

DÂY ĐIỆN

> **DÂY ĐIỆN CADIVI**

> **DÂY ĐIỆN DAPHACO**

- Trang chi tiết sản phẩm “ống đồng Luvata dạng cuộn”:

NHÀ PHÂN PHỐI VẬT TƯ NGÀNH LẠNH GIÁ SỈ
CÔNG TY TNHH BLUE SEA | MST: 0312900770
CỬA HÀNG: 31 VÕ TRƯỞNG TOÀN, P.2, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM
VATTUANGHANH.VN | 0901.80.5000 | 08.62.58.10.20

0901 80 5000
08 6258 1020

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | BẢNG GIÁ | TIN TỨC | LIÊN HỆ

ỐNG ĐỒNG | GAS LẠNH | DÂY ĐIỆN | **ỐNG CÁCH NHIỆT** | GEL CÁCH NHIỆT | TẤM CÁCH NHIỆT | VẬT TƯ KHÁC

DANH MỤC

- ỐNG ĐỒNG
- GAS LẠNH
- DÂY ĐIỆN
 - DÂY ĐIỆN CADIVI
 - DÂY ĐIỆN DAPHACO
- TẤM CÁCH NHIỆT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Trường

0901 80 5000
08 6258 1020

FACEBOOK FANPAGE

ỐNG ĐỒNG LUVATA DẠNG CUỘN

MaSP: SP001 Chiều dài: 15.88 m
Giá bán: Liên Hệ

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chi tiết ống đồng Luvata dạng cuộn.

Đường kính ngoài: 4.76mm – 28.58mm

Độ dày 0.41mm – 1.27mm

Chiều dài cơ bản: 15m – 50m

Tiêu chuẩn cho phép: ASTM B-260, EN-12735, JISH-3300

Hợp kim: C12200, C1220, TP2

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

ỐNG ĐỒNG THÁI LAN

ỐNG ĐỒNG CRANE COPPER
TUBE

ỐNG ĐỒNG METTUBE DẠNG
CUỘN

CÔNG TY TNHH BLUE SEA | MST: 0312900770
CỬA HÀNG: 31 VÕ TRƯỞNG TOÀN, P.2, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM
TỔNG ĐÀI CÁCH: 1800 72 75
FAX: 08 62 582 313



Yêu cầu:

- Tạo liên kết từ trang chủ xuống trang chi tiết
- Trong controller, tạo 1 sản phẩm, truyền sp xuống View thông qua ViewModel, và tạo dssp cùng loại truyền dssp vừa tạo xuống View theo cơ chế ViewBag.



A. MỤC TIÊU

- Thực hiện đọc dữ liệu từ 1 form (textbox, password, button, dropdownlist, textarea, checkbox,...) do người dùng nhập vào, thực hiện kiểm tra và xuất lại trên một View khác.
- Kiểm tra dữ liệu trên trang DataAnnotations

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Khi người dùng nhập dữ liệu trên View (thông qua form HTML) và gửi về Controller, ASP.NET MVC cung cấp nhiều cách để nhận dữ liệu trong action. Ba cách phổ biến gồm:

Tham số đơn

- **Nguyên tắc:** Nếu form có các trường input trùng tên với tham số của action method, MVC sẽ tự động ánh xạ (model binding) và truyền giá trị vào tham số đó.
- **Ưu điểm:** Nhanh, đơn giản, thích hợp cho dữ liệu ít và rõ ràng.

Tập hợp FormCollection

- **Nguyên tắc:** Sử dụng đối tượng FormCollection để truy xuất dữ liệu gửi từ form theo tên trường.
- **Ưu điểm:** Dùng khi số lượng trường nhiều hoặc tên trường không xác định trước.
- **Nhược điểm:** Phải truy xuất thủ công, dễ sai sót nếu viết sai tên key.

Liên kết dữ liệu từ form (Model Binding)

- **Nguyên tắc:** Tạo một Model chứa các thuộc tính tương ứng với các trường trong form. MVC sẽ tự động ánh xạ giá trị từ form vào model.
- **Ưu điểm:**
 - Dễ bảo trì, dễ mở rộng.
 - Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu (Validation) bằng Data Annotation.
 - Thích hợp cho form phức tạp.

Cài đặt Data Annotation để kiểm tra dữ liệu

- DataAnnotation thuộc Namespace: System.ComponentModel.DataAnnotations
- Cú pháp : [TenThuocTinh(DanhSachThamSo)].
 - Yêu cầu có dữ liệu [Required()], [Required(ErrorMessage="TB")]
 - Kiểm tra chiều dài chuỗi [StringLength()], [MinLength(x)], [...]
 - Kiểm tra miền giá trị [Range(min,max)]
 - So sánh giá trị [Compare("TenThuocTinhKhac", ErrM='tb')]
 - Kiểm tra kiểu dữ liệu [DataType(DataType.KieuDL)]
 - Kiểm tra dữ liệu chỉ đọc [ReadOnly(true| false)]
 - Kiểm tra email [EmailAddress(ErrorMessage="TB Lỗi")]
 - Kiểm tra theo một biểu thức có quy tắc [RegularExpression(BT_QĐ)]



Attribute	Sử dụng
Required	Thuộc tính cần phải có giá trị
StringLength	Chiều dài chuỗi (tối thiểu, tối đa)
Range	Số nằm trong một khoảng nào đó
RegularExpression	Giá trị phù hợp với biểu thức chính quy
CustomValidation	Thuộc tính sử dụng Validation tự tạo
EmailAddress	Là địa chỉ email
FileExtension	Những phần mở rộng file phù hợp
MaxLength	Dài tối đa của phần tử mảng, chuỗi
MinLength	Dài tối thiểu
Phone	Là số điện thoại

- Html Helper
 - HtmlForm (Html.BeginForm(); Html.EndForm();...) : hỗ trợ tạo Form và các điều khiển trên form
 - Html.Action...

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1. Tạo project sử dụng mô hình MVC có tên LTWeb03_Bai01

Yêu cầu:

Khi người dùng nhập "Trà sữa matcha" trên form nhập liệu ở View, biến productName trong Controller sẽ nhận giá trị đó và truyền sang View hiển thị.

Hướng dẫn:

View (Search.cshtml):

```
<form method="post" action="/Product/SubmitName">
    <input type="text" name="productName" placeholder="Nhập tên sp" />
    <button type="submit">Gửi</button>
</form>
```

Controller:

```
public ActionResult Search()
{
    return View();
}
[HttpPost]
public ActionResult SubmitName(string productName)
{
    ViewBag.Message = "Tên sản phẩm: " + productName;
    return View();
}
```



Bài 2. Tạo project sử dụng mô hình MVC có tên LTWeb03_Bai02

Yêu cầu:

Khi người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu trên form nhập liệu ở View, biến fc kiểu FormCollection trong Controller sẽ nhận tập hợp giá trị nhập liệu và truyền sang View hiển thị.

Hướng dẫn:

View:

```
<form method="post" action="/Account/Login">
  <input type="text" name="username" placeholder="Tên đăng nhập" />
  <input type="password" name="password" placeholder="Mật khẩu" />
  <button type="submit">Đăng nhập</button>
</form>
```

Controller:

```
[HttpPost]
public ActionResult Login(FormCollection fc)
{
    string username = fc["username"];
    string password = fc["password"];

    ViewBag.Message = $"Đăng nhập với user: {username}, pass: {password}";
    return View();
}
```

Bài 3. Tạo project sử dụng mô hình MVC có tên LTWeb03_Bai03

Yêu cầu:

Khi người dùng nhập lần lượt giá trị cho các thuộc tính của đối tượng trên form nhập liệu ở View, biến sp kiểu ProductModel trong Controller sẽ nhận tập hợp giá trị nhập liệu tương ứng thuộc tính đối tượng và truyền sang View hiển thị.

Model:

```
public class ProductModel
{
    public string Name { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
}
```

View:

```
@model YourNamespace.Models.ProductModel

<form method="post" action="/Product/Add">
  <input type="text" name="Name" placeholder="Tên sản phẩm" />
  <input type="number" name="Price" placeholder="Giá" />
  <button type="submit">Thêm</button>
</form>
```

Controller:

```
[HttpPost]
public ActionResult Add(ProductModel sp)
{
    ViewBag.Message = $"Tên: {sp.Name}, Giá: {sp.Price}";
    return View();
}
```



2. Bài tập tự làm ở lớp

Bài 4. Tạo project sử dụng mô hình MVC có tên LTWeb03_Bai04

Yêu cầu: Tạo View dạng Form đăng ký như sau: (có thể tham khảo Form trên link <https://startbootstrap.com/themes/>) đặt tên là Index.cshtml

ENTER INFORMATION TO REGIST AN COURSE

Identificate Information

Full Name

Nguyen Hai Yen

Nhập họ tên Đầy đủ, Capital từng từ

ID Student

9710665

Email

yennh@cntp.edu.vn

File Image input

Chọn tập tin... Chrysanthemum.jpg

Note

Note Note

We are Known by

☒ Television

☐ Website

☐ NewsPaper

Choose Work Study

☒ Morning (2 - 4 - 6)

☐ Afternoon (2 - 4 - 6)

☐ Morning (3 - 5 - 7)

☐ Afternoon (3 - 5 - 7)

Selects an course

1. Html CSS Bootstrap

Submit Button

Reset Button

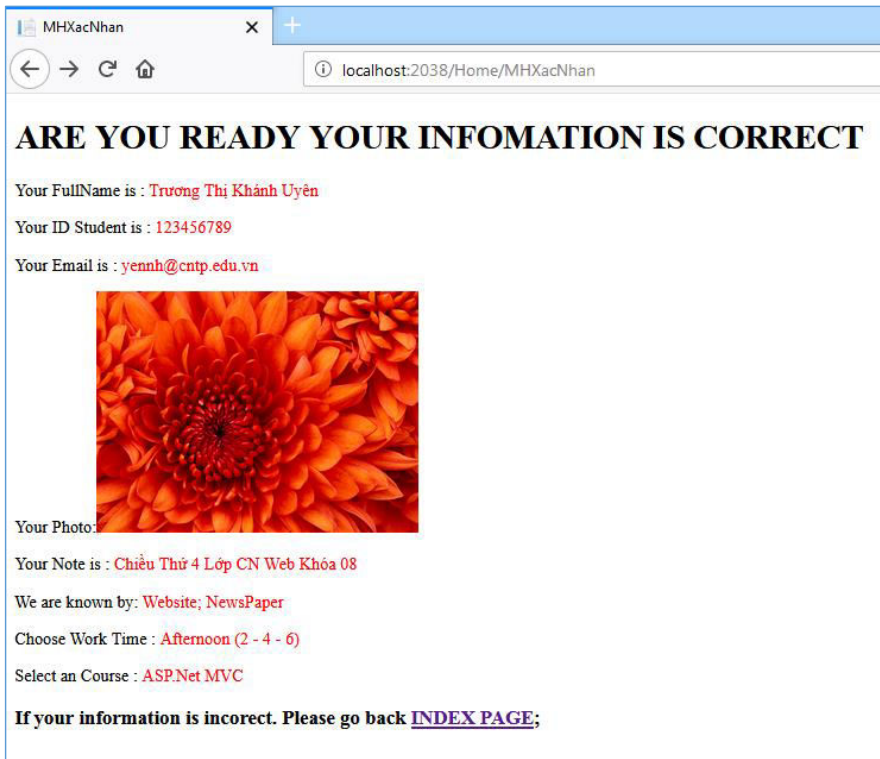
– Tạo 01Model có tên là Infomation { }

```
public class Infomation
{
    public string FullName { get; set; }
    public string IdStudent { get; set; }
    public string Email { get; set; }
```



```
public string FileImage { get; set; }  
public string Note { get; set; }  
public bool Check1 { get; set; }  
public bool Check2 { get; set; }  
public bool Check3 { get; set; }  
public string ChooseWorkTime { get; set; }  
public int SelectCourse { get; set; }  
}
```

- Tạo phương thức Index.cshtml trong HomeController thực hiện gán giá trị của các control trên form vào biến đối tượng Session, sau đó trả về trang MHXacNhan.cshtml.
- View MHXacNhan.cshtml : thực hiện xuất dữ liệu từ biến đối tượng Session ra màn hình.



Nếu thông tin xác nhận của bạn chưa chính xác yêu cầu trở lại View Index của HomeController2



Bài 5: Tạo project website LTWeb03_Bai05 sử dụng mô hình MVC

1. Lớp Sách gồm các thuộc tính sau : MaSach, TenSach, Gia, AnhBia; Xây dựng hàm khởi tạo truyền giá trị tương ứng cho các thuộc tính.
2. Xây dựng Controller Sach
Xử lý lấy dữ liệu từ View Index do người dùng nhập vào

NHẬP SÁCH VÀO KHO

Mã Sách:

Tên sách:

Giá:

Ảnh Bìa:

S1.JPG

3. Thiết kế form đăng nhập và hiển thị thông tin vừa nhập lên màn hình

ĐĂNG NHẬP

UserName

Password

ReType Password

☐ Remember Password



Kết quả sau khi nhấn nút Đăng nhập

Thông tin của bạn

UserName: Nguyen Hai Yen

PassWord: 1234567

4. Xây dựng trang hiển thị sách

BOOK LIST

Mã Sách	Tên Sách	Giá	Ảnh Bìa
1	Train Your Brain	90000	
2	EinStein - Cuộc đời và Vũ trụ	100000	
3	Đời ngắn đừng ngủ dài	75000	



A. MỤC TIÊU

- Phân biệt được View, Layout, PartialView trong MVC
- Cài đặt được Layout, PartialView

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Trong ASP.NET MVC, ngoài việc tạo View hiển thị dữ liệu cho người dùng, ta có thể tổ chức và tái sử dụng giao diện bằng các kỹ thuật như Layout và Partial View. Điều này giúp giảm lặp code, tăng khả năng bảo trì và thay đổi giao diện dễ dàng.

Layout

Layout đóng vai trò như một khung giao diện chính cho toàn bộ website, tương tự như "Master Page" trong Web Forms. Nó định nghĩa các thành phần dùng chung như:

- Header (logo, menu, banner...)
- Footer (thông tin liên hệ, bản quyền...)
- Sidebar (menu phụ, quảng cáo...)
- Khu vực nội dung chính (render từ từng View cụ thể)

Cách sử dụng:

Bước 1: Tạo file Layout trong thư mục **Views/Shared** (`_Layout.cshtml`).

Bước 2: Trong file Layout, chèn phương thức: `@RenderBody()` để xác định vị trí nội dung View con sẽ được hiển thị.

Bước 3: Trong View con, khai báo Layout:

```
@{  
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";  
}
```

Ưu điểm:

- Giao diện đồng nhất cho toàn bộ website.
- Dễ dàng thay đổi thiết kế chỉ bằng chỉnh sửa một file Layout.
- Giảm trùng lặp mã HTML.

PartialView

Partial View là một mảnh View nhỏ được tách ra để tái sử dụng ở nhiều nơi trong ứng dụng. Nó không phải là một trang HTML hoàn chỉnh, mà thường là một đoạn nội dung như:

- Danh sách sản phẩm
- Form đăng nhập nhanh
- Khung hiển thị bình luận



Cách sử dụng:

Bước 1: Tạo Partial View trong thư mục Views (thường đặt tên với dấu _ đầu, ví dụ: `_ProductList.cshtml`).

Bước 2: Gọi Partial View từ View khác:

```
@Html.Partial("_ProductList", model)
```

hoặc

```
@Html.RenderPartial("_ProductList", model)
```

Ưu điểm:

- Tái sử dụng giao diện ở nhiều vị trí.
- Dễ quản lý và bảo trì các phần giao diện riêng lẻ.
- Tăng hiệu suất khi kết hợp với AJAX.

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1. Xây dựng trang bán hàng sử dụng Layout và Partial View

Yêu cầu:

1. Tạo Layout chung (`_Layout.cshtml`) chứa:
 - Header (logo, menu điều hướng)
 - Footer (thông tin liên hệ)
 - Khu vực `@RenderBody()` để hiển thị nội dung từng trang.
2. Tạo Partial View:
 - `_Menu.cshtml` hiển thị menu điều hướng (Home, Sản phẩm, Giỏ hàng).
 - `_CartSummary.cshtml` hiển thị số sản phẩm trong giỏ hàng.
3. Sử dụng Layout và Partial View cho trang Danh sách sản phẩm.

Hướng dẫn:

_Layout.cshtml

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>@ViewBag.Title - Shop MVC</title>
    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" />
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Shop MVC</h1>
        @Html.Partial("_Menu")
    </header>
```



```
<main>
    @RenderBody()
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2025 Shop MVC - Liên hệ: info@shopmvc.com</p>
</footer>
</body>
</html>
```

_Menu.cshtml

```
<nav>
    <ul>
        <li>@Html.ActionLink("🏠 Trang chủ", "Index", "Home")</li>
        <li>@Html.ActionLink("🛒 Sản phẩm", "Index", "Product")</li>
        <li>@Html.Action("_CartSummary")</li>
    </ul>
</nav>
```

_CartSummary.cshtml

```
@{
    int soLuong = ViewBag.SoLuongGioHang ?? 0;
}
<a href="@Url.Action("CartIndex", "Cart")">🛒 Giỏ hàng (@soLuong)</a>
```

ProductController.cs

```
public class ProductController : Controller
{
    public ActionResult Index()
    {
        ViewBag.SoLuongGioHang = 3; // Giả lập có 3 sản phẩm trong giỏ
        var products = new List<string>
        { "Áo thun", "Giày sneaker", "Balo" };
        return View(products);
    }
    public ActionResult _CartSummary()
    {
        ViewBag.SoLuongGioHang = 3; // Giả lập có 3 sản phẩm trong giỏ
        return PartialView();
    }
}
```

Views/Product/Index.cshtml

```
@model List<string>
@{
    ViewBag.Title = "Danh sách sản phẩm";
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
<h2>Danh sách sản phẩm</h2>
<ul>
@foreach (var p in Model)
{
    <li>@p</li>
}
</ul>
```



2. Bài tập tự làm ở lớp

Bài 2. Xây dựng trang web hiển thị chi tiết sản phẩm thời trang kèm theo thống kê đánh giá và bình luận khách hàng

✚ Tạo class Model:

- Product :Thông tin chi tiết sản phẩm được lưu trong đối tượng Product (tên sản phẩm, mô tả, hình minh họa, giá bán).
- Comment: lưu thông tin chi tiết 1 bình luận của người dùng (tên người dùng, hình ảnh đại diện, ngày bình luận, nội dung bình luận, số sao đánh giá)
- FeedBack: lưu thông tin tất cả phản hồi của người dùng trải nghiệm sản phẩm gồm thông tin (tổng số lượng, điểm trung bình, số lượng đánh giá theo ★, danh sách các phản hồi List<Comment>

✚ Tạo View: Hiển thị thông tin chính chi tiết sản phẩm được lưu trong đối tượng Product và truyền sang View theo cơ chế ModelView.

✚ Tạo PartionView hiển thị

- Tổng quan đánh giá: gom nhóm tô nền nổi bật, biểu đồ rating dạng thanh ngang tô màu theo % của ★ (sử dụng div với độ rộng tỉ lệ % theo số sao)
- Danh sách bình luận của khách hàng được lưu trong FeedBack



Áo thun thời trang

Mô tả: Áo thun cotton 100% mềm mịn, co giãn tốt, thích hợp mùa hè.
Giá: 199.000đ

★ Tổng quan đánh giá

4.3 / 5 (Tổng: 85 đánh giá)

5★		51
4★		17
3★		9
2★		4
1★		4

Bình luận khách hàng



Nguyễn Văn A - 13/07/2025
Sản phẩm rất chất lượng, giao hàng nhanh. Rất hài lòng!
★★★★★



Trần Thị B - 12/07/2025
Màu sắc đẹp, đúng như hình. Giá cả hợp lý.
★★★★☆



Lê Quốc C - 11/07/2025
Đóng gói kỹ, tuy nhiên giao hơi chậm. Sản phẩm ổn.
★★★★☆

[Xem tất cả...](#)

Bài 3: Xây dựng trang Web quản lý sản phẩm với danh mục

Yêu cầu:

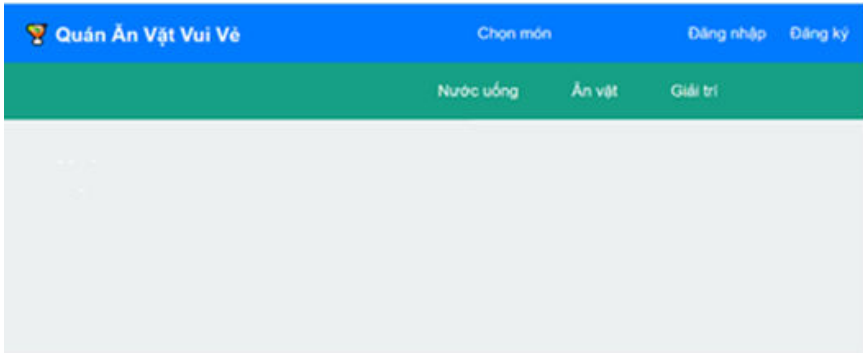
✚ Tạo class Model:

- Category : lưu trong đối tượng Category (mã danh mục, tên danh mục).
- Product: lưu thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, giá bán, mã loại)
- Data : lưu danh sách Category và danh sách sản phẩm



✚ Tạo Layout chung:

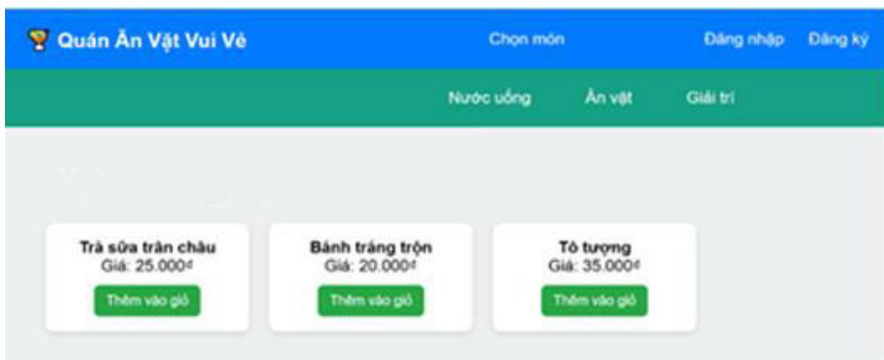
- o Danh mục : lấy từ danh sách các danh mục List<Category>.



✚ Tạo trang Index có sử dụng Layout trên



✚ Tạo trang Món ăn có sử dụng Layout trên và hiển thị danh sách Sản phẩm trong List <Product>





A. MỤC TIÊU

- Truy cập dữ liệu lưu trữ SQL Server với ADO.NET
- Hiển thị thông tin dữ liệu ở dạng Table
- Lọc dữ liệu theo danh mục và theo các điều kiện mà người dùng yêu cầu.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

C. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Chương 4. Làm việc với cơ sở dữ liệu

4.1. Tổng quan về ADO.NET

4.1.1. Kiến trúc ADO.NET

ADO.NET là một thư viện trong .NET Framework dùng để làm việc với dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (SQL Server, Oracle, MySQL, XML,...). Kiến trúc của ADO.NET gồm hai mô hình chính:

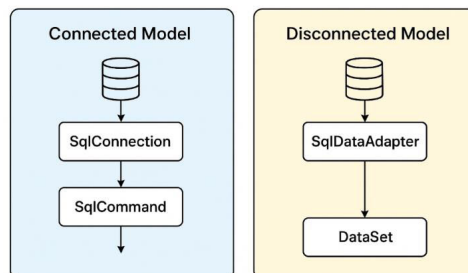
Connected Model (Kết nối trực tiếp)

- Làm việc trực tiếp với CSDL thông qua SqlConnection, SqlCommand, SqlDataReader.
- Phù hợp cho các thao tác nhanh, đọc/ghi tức thời, cần truy xuất dữ liệu dạng luồng.

Disconnected Model (Ngắt kết nối)

- Dữ liệu được lấy về thông qua DataAdapter và lưu trong DataSet/DataTable.
- Có thể thao tác trên dữ liệu khi ngắt kết nối đến CSDL.
- Thích hợp cho ứng dụng nhiều người dùng.

ADO.NET



4.1.2. Các điểm nổi bật

- Hiệu suất cao: Hỗ trợ kết nối nhanh với SQL Server.
- Bảo mật: Hỗ trợ xác thực thông qua Windows Authentication hoặc SQL Authentication.



- Mô hình ngắt kết nối: Giảm tải cho server.
- Đa dạng nguồn dữ liệu: Làm việc được với nhiều hệ quản trị CSDL khác nhau.
- Tích hợp tốt với .NET: Dữ liệu tương thích với các đối tượng trong C# (List, LINQ).

4.1.3. Cấu hình chuỗi kết nối

Chuỗi kết nối (Connection String) định nghĩa cách ứng dụng kết nối đến CSDL.

Ví dụ:

```
string connStr = "Data Source=A206PCGV; database=QL_NhanSu;  
User ID=sa; Password=123; Trusted_Connection=True;";
```

Ví dụ cấu hình trong file **Web.config**:

```
string connStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings  
    ["ShopConnection"].ConnectionString;
```

4.2. Các đối tượng trong ADO.NET

4.2.1. SqlConnection

- Dùng để mở kết nối đến SQL Server.
- Cần chuỗi kết nối để khởi tạo.

Ví dụ:

```
SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr)
```

4.2.3. SqlDataAdapter

- Là cầu nối giữa CSDL và DataSet/DataTable.
- Có khả năng thực hiện lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- Thường dùng với DataSet để lấy hoặc cập nhật dữ liệu.

Ví dụ:

```
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM  
SanPham", conn);  
DataTable dt = new DataTable();  
da.Fill(dt);  
foreach (DataRow row in dt.Rows)  
{  
    Console.WriteLine(row["TenSanPham"]);  
}
```

4.2.2. DataSet

- Là một tập hợp dữ liệu (bao gồm nhiều DataTable).
- Hoạt động theo mô hình ngắt kết nối.
- Hữu ích khi cần lưu trữ, xử lý dữ liệu phức tạp nhiều bảng.

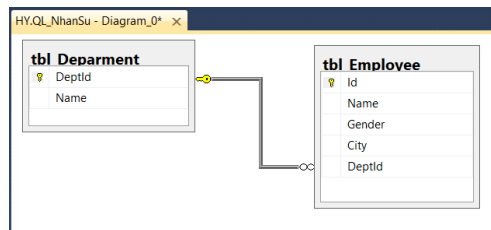


Ví dụ:

```
DataSet ds = new DataSet();  
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM  
SanPham", conn);  
da.Fill(ds, "SanPham");  
  
foreach (DataRow dr in ds.Tables["SanPham"].Rows)  
{  
    Console.WriteLine(dr["TenSanPham"]);  
}
```

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

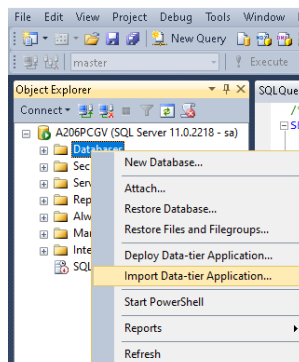
Cho CSDL QL_NhanSu.bacpac như sau:



HY.QL_NhanSu - dbo.tbl_Department	
DeptId	Name
1	Khoa CNTT
2	Khoa Ngoại Ngữ
3	Khoa Tài Chính
4	Khoa Thực Phẩm
5	Phòng Đào Tạo
NULL	NULL

HY.QL_NhanSu - dbo.tbl_Employee					HY.QL_NhanSu - dbo.tbl_Departen				
Id	Name	Gender	City	DeptId					
1	Nguyễn Hải...	Nữ	Đà Lạt	1					
2	Trương Mạn...	Nam	TP.HCM	1					
3	Đinh Duy M...	Nam	Thái Bình	2					
4	Ngô Thị Ng...	Nữ	Long An	2					
5	Đào Minh C...	Nữ	Bạc Liêu	3					
14	Phan Thị Ng...	Nữ	Bến Tre	3					
15	Trương Ngu...	Nữ	TP.HCM	4					
16	Lê Thanh Li...	Nam	TP.HCM	4					
17	bbb	Nữ	TP.HCM	5					
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL					

Tạo cơ sở dữ liệu:





Bài 1: Xây dựng trang hiển thị Danh sách nhân viên theo mẫu

Danh sách Nhân viên

[Thêm mới nhân viên](#)

Mã nhân viên	Tên nhân viên	gioitinh	tinh
1	Nguyễn Hải Yến	Nữ	Đà Lạt
2	Trương Mạnh Hùng	Nam	TP.HCM
3	Đinh Duy Minh	Nam	Thái Bình
4	Ngô Thị Nguyệt	Nữ	Long An
5	Đào Minh Châu	Nữ	Bạc Liêu
14	Phan Thị Ngọc Mai	Nữ	Bến Tre
15	Trương Nguyễn Quỳnh Anh	Nữ	TP.HCM
16	Lê Thanh Liêm	Nam	TP.HCM

Yêu Cầu :

- Kết nối CSDL bằng ADO
- Xây dựng Model **Employee**
- Xây dựng Model **DuLieu** có thuộc tính List<Employee>
- Xây dựng Controller Home, Action **HienThiNhanVien**
- Xây dựng giao diện **HienThiNhanVien**

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo Model

```
public class Employee
{
    //thuoc tinh
    public int MaNV { get; set; }
    public string Ten { get; set; }
    public string GioiTinh { get; set; }
    public string Tinh { get; set; }
    public int MaPg { get; set; }
}
```



```
public class DuLieu
{
    //thuoc tinh
    static string strcon = "Data Source=A206PCGV;
                           database=QL_NhanSu; User ID=sa; Password=123";
    SqlConnection con = new SqlConnection(strcon);
    public List<Employee> dsNV = new List<Employee>();
    //pt khai tao
    public DuLieu()
    {
        ThietLap_DS NV();
    }
    public void ThietLap_DS NV()
    {
        ///cau truy van select
        /// //tao du lieu cho danh sach nhan vien
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from tbl_Employee",
con);

        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        //ket qua thuc hien
        foreach (DataRow dr in dt.Rows)
        {
            var em = new Employee();
            em.MaNV = int.Parse(dr["Id"].ToString());
            em.Ten = dr["Name"].ToString();
            em.GioiTinh = dr["Gender"].ToString();
            em.Tinh = dr["City"].ToString();
            em.MaPg = (int)dr["DeptId"];

            dsNV.Add(em);
        }
    }
}
```

Bước 2: Tầng Controller

```
public class HomeController : Controller
{
    //
    // GET: /Home/
    DuLieu csdl = new DuLieu ();
    public ActionResult HienThiNhanVien()
    {
        List<Employee> ds = csdl.dsNV;
        return View(ds);
    }
}
```



Bước 3: Tăng View

Add View

View name: HienThiNhanVien

View engine: Razor (CSHTML)

☒ Create a strongly-typed view

Model class: Employee (STT_Hoten_Buoi04.Models)

Scaffold template: List ☐ Reference script libraries

☐ Create as a partial view

☒ Use a layout or master page: ~/Views/Shared/_Layout.cshtml
(Leave empty if it is set in a Razor _viewstart file)

ContentPlaceHolder ID: MainContent

Add Cancel

Hiệu chỉnh mã lệnh trong HienThiNhanVien.cshtml

```
@model IEnumerable<STT_Hoten_Buoi04.Models.Employee>
@{
    ViewBag.Title = "HienThiNhanVien";
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
<h2>Danh sách Nhân viên</h2>
<p>
    @Html.ActionLink("Thêm mới nhân viên", "Create")
</p>
<table class="table table-striped border">
    <thead class="thead-dark">
        <tr>
            <th>
                Mã nhân viên
            </th>
            <th>
                Tên nhân viên
            </th>
            <th>
                Giới tính
            </th>
            <th>
                Tỉnh/Thành phố
            </th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach (var item in Model) {
            <tr>
                <td>
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.ma)
                </td>
            </tr>
        }
    </tbody>
</table>
```



```
<td>
    @Html.DisplayFor(modelItem => item.ten)
</td>
<td>
    @Html.DisplayFor(modelItem => item.gioitinh)
</td>
<td>
    @Html.DisplayFor(modelItem => item.tinh)
</td>
<td>
    @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { /* id=item.PrimaryKey
*/ }) |
    @Html.ActionLink("Details", "Details", new { /*
id=item.PrimaryKey */ }) |
    @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { /*
id=item.PrimaryKey */ })
</td>
</tr>
}
</table>
```

2. Bài tập tự làm ở lớp

Bài 2: Xây dựng trang hiển thị Danh sách phòng ban

HienTHiPhongban

MaPhong	TenPhong	
1	Khoa CNTT	Xem chi tiết Xem nhân viên
2	Khoa Ngoại Ngữ	Xem chi tiết Xem nhân viên
3	Khoa Tài Chính	Xem chi tiết Xem nhân viên
4	Khoa Thực Phẩm	Xem chi tiết Xem nhân viên
5	Phòng Đào Tạo	Xem chi tiết Xem nhân viên

Yêu cầu:

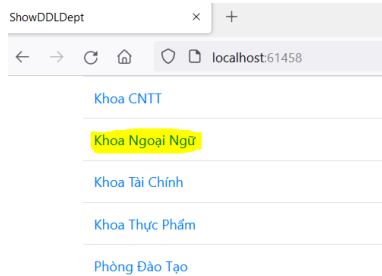
- Xem chi tiết: hiển thị thông tin chi tiết của phòng ban đang chọn.

CHI TIẾT PHÒNG BAN

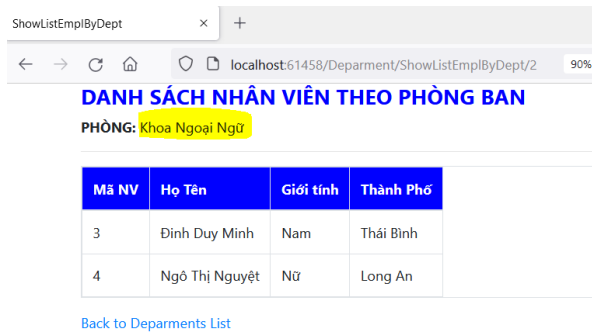
Mã PB: 3
TênPB: Khoa Tài Chính
Số NV: 2



- Xem danh sách nhân viên: hiển thị danh sách nhân viên có mã phòng ban đang chọn

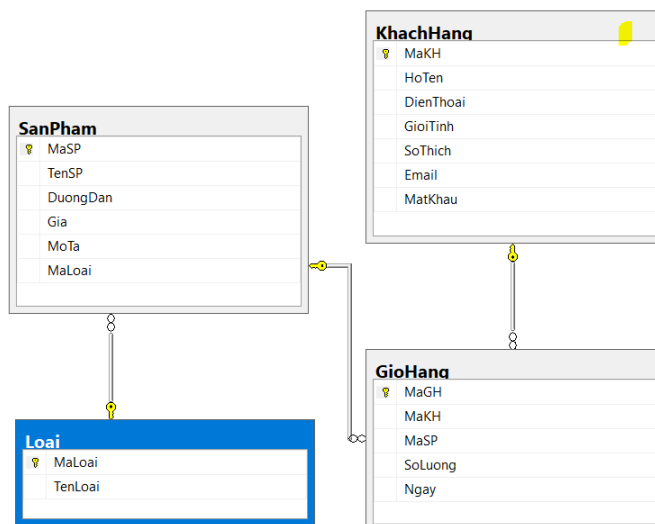


Chọn khoa ngoại ngữ, danh sách nhân viên sẽ được lọc theo khoa



Bài 3: Xây dựng ứng dụng mua bán theo mô hình MVC

Cho CSDL QL_DTDD1 như sau:





Yêu cầu:

1. Xây dựng trang hiển thị danh sách loại sản phẩm (hiển thị dạng table)

Ma loại	Ten loại
1	Nokia
2	SamSung
3	Motorola
4	LG
5	Oppo
6	Iphone
7	BPhone

2. Xây dựng trang hiển thị danh sách sản phẩm

HienthiSanPham

Ma san pham	Ten san pham	Duong dan	Gia	Mo ta
1	N701	N70.jpg	2000000	Nâng cấp BN
2	N72	N72.jpg	2100000	Nâng cấp BN, 2 màu Đen, Xám
3	N6030	N6030.jpg	3000000	Nâng cấp BN, Gấp
4	N6200	N6200.jpg	3200000	Nâng cấp BN, Màu Đen, Xám, Đỏ, Bạc
5	GalaxyA6	GalaxyA6.jpg	5200000	Nâng cấp BN, Màu Đen, Xám, Đỏ, Bạc
6	GalaxyA9	GalaxyA9.jpg	5500000	Nâng cấp BN, Màu Đen, Xám, Đỏ, Bạc
7	GalaxyJ5	GalaxyJ5.jpg	6000000	Nâng cấp BN, Màu Đen, Xám, Đỏ, Bạc
16	MotoE5	MotoE5.jpg	2300000	Unlimited Extra
17	MotoG7	MotoG7.jpg	8000000	Unlimited Extra



3. Xây dựng trang hiển thị menu danh sách loại, và danh sách sản phẩm theo loại đã chọn trên menu.

SanPham_Loai

Nokia	Ma san pham	Ten san pham	Duong dan	Gia	Mo ta	Ma loai
SamSung	24	Iphone4S	Iphone4S.jpg	3000000	Không nâng cấp	6
Motorola	25	Iphone5S	Iphone5S.jpg	5000000	Không nâng cấp	6
LG	26	Iphone6p	Iphone6p.jpg	10000000	Không nâng cấp	6
Oppo	27	Iphone7	Iphone7.jpg	15000000	Không nâng cấp	6
Iphone	28	Iphone8p	Iphone8p.jpg	20000000	Không nâng cấp	6
BPhone						

(Hiệu hình đường dẫn thành image 80x50)

4. Xây dựng các trang tìm kiếm theo nhiều tên gần đúng sản phẩm

iPhone

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Hinh SP	MaSP	TenSP	DuongDan	Gia	MoTa	MaLoai
	24	Iphone4S	Iphone4S.jpg	3000000	Không nâng cấp	6
	25	Iphone5S	Iphone5S.jpg	5000000	Không nâng cấp	6
	26	Iphone6p	Iphone6p.jpg	10000000	Không nâng cấp	6
	27	Iphone7	Iphone7.jpg	15000000	Không nâng cấp	6
	28	Iphone8p	Iphone8p.jpg	20000000	Không nâng cấp	6

Tổng số sản phẩm : 5



5. Xây dựng trang tìm kiếm theo nhiều loại

PRODUCT BY CATEGORY

Choose an Category

MaSP	TenSP	DuongDan	Gia	MoTa
16	MotoE5	MotoE5.jpg	2300000	Unlimited Extra
17	MotoG7	MotoG7.jpg	8000000	Unlimited Extra
18	MotoP30	MotoP30.jpg	7900000	Unlimited Extra



A. MỤC TIÊU

- Truy cập dữ liệu lưu trữ SQL Server với ADO.NET
- Hiển thị thông tin dữ liệu ở dạng Card tùy chỉnh
- Lọc dữ liệu theo danh mục và theo các điều kiện mà người dùng yêu cầu.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

C. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- ✚ Chuỗi kết nối (Connection String) định nghĩa cách ứng dụng kết nối đến CSDL.

Ví dụ:

```
string connStr = "Data Source=A206PCGV; database=QL_NhanSu; User ID=sa; Password=123; Trusted_Connection=True;";
```

Ví dụ cấu hình trong file Web.config:

```
string connStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings  
["ShopConnection"].ConnectionString;
```

- ✚ Đối tượng SqlConnection kết nối đến SQL Server.

```
SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr)
```

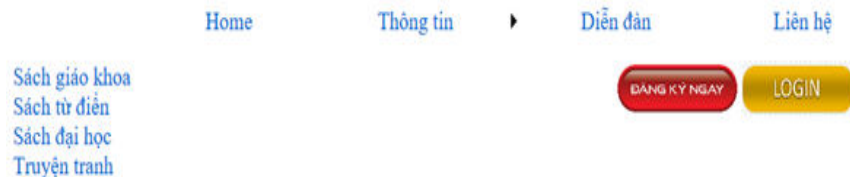
- ✚ SqlDataAdapter là cầu nối giữa CSDL và DataSet/DataTable để lấy hoặc cập nhật dữ liệu.

```
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM SanPham",  
conn);  
DataTable dt = new DataTable();  
da.Fill(dt);  
foreach (DataRow row in dt.Rows)  
{  
    Console.WriteLine(row["TenSanPham"]);  
}
```

1.2. Bài tập

Bài 1. Xây dựng ứng dụng nhà sách trên giao diện khách hàng với các chức năng:

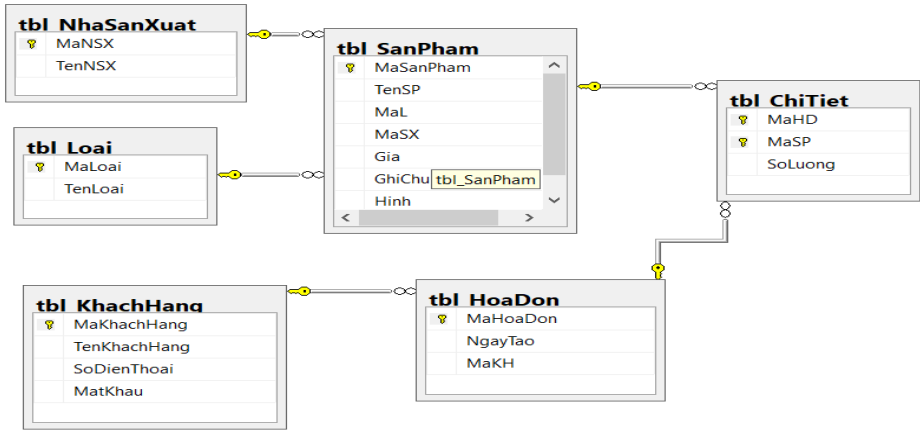
1. Tạo khung trang chính của khách hàng



Danh mục trái: menu lấy từ CSDL



Với CSDL như hình sau:



2. Tạo trang hiển thị :Sản phẩm theo loại hàng (tùy chọn menu trái)

[Home](#) [Thông tin](#) [Diễn đàn](#) [Liên hệ](#)

[Sách giáo khoa](#)
[Sách từ điển](#)
[Sách đại học](#)
[Truyện tranh](#)

[ĐĂNG KÝ NGAY](#) [LOGIN](#)

Chào bạn, Hoa

Từ điển 1000 từ

Giá: 56000
[Chi tiết](#)

Anh-Anh

Giá: 120900
[Chi tiết](#)

Hoa-Việt

Giá: 81000
[Chi tiết](#)

Anh-Việt 500 từ

Giá: 47000
[Chi tiết](#)

Viet - Anh

Giá: 34000
[Chi tiết](#)



3. Hiển thị trang xem chi tiết theo sản phẩm

Khi chọn chi tiết 1 sản phẩm, hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm

[Home](#) [Thông tin](#) ▶ [Diễn đàn](#) [Liên hệ](#)

[Sách giáo khoa](#)
[Sách từ điển](#)
[Sách đại học](#)
[Truyện tranh](#)

[ĐĂNG KÝ NGAY](#) [LOGIN](#)

Chào bạn, Hoa

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Giá	Giới thiệu sách
05	Anh-Anh	120900	Từ điển và Từ điển từ đồng nghĩa được ưa chuộng nhất cho người học tiếng Anh. Các định nghĩa và ý nghĩa của từ cùng với phát âm và các bản dịch. 

4. Tạo trang đăng nhập:

[Home](#) [Thông tin](#) ▶ [Diễn đàn](#) [Liên hệ](#)

[Sách giáo khoa](#)
[Sách từ điển](#)
[Sách đại học](#)
[Truyện tranh](#)

[Xem giỏ hàng](#)
[Lịch sử giao dịch](#)

[ĐĂNG KÝ NGAY](#) [LOGIN](#)

Chào bạn, Hoa

ĐĂNG NHẬP

Số điện thoại

Mật khẩu

- Khi đăng nhập thành công hiển thị sản phẩm (bài 3)
 - Đăng nhập không thành công, hiện thông báo tên người dùng trên Layout
5. Tạo trang tìm kiếm sản phẩm theo loại sản phẩm, giá bán (từ giá đến giá)
6. Tạo trang Lịch sử giao dịch: hiển thị hóa tất cả hóa đơn, chi tiết hóa đơn của khách hàng đăng nhập.

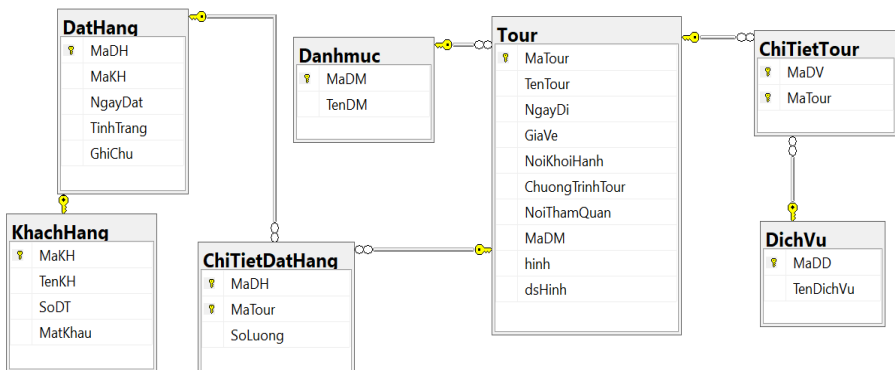


A. MỤC TIÊU

- Truy cập dữ liệu lưu trữ SQL Server với ADO.NET
- Hiển thị thông tin dữ liệu ở dạng Card tùy chỉnh
- Lọc dữ liệu theo danh mục và theo các điều kiện mà người dùng yêu cầu.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Cho cơ sở dữ liệu theo mô hình diagram sau:



Bài 1: Xây dựng trang layout theo mẫu



Yêu cầu:

- Thiết kế giao diện theo mẫu
- Menu “Danh mục tour” được thiết kế theo dữ liệu được lấy từ CSDL
- Thiết lập các liên kết trang cho các câu bên dưới

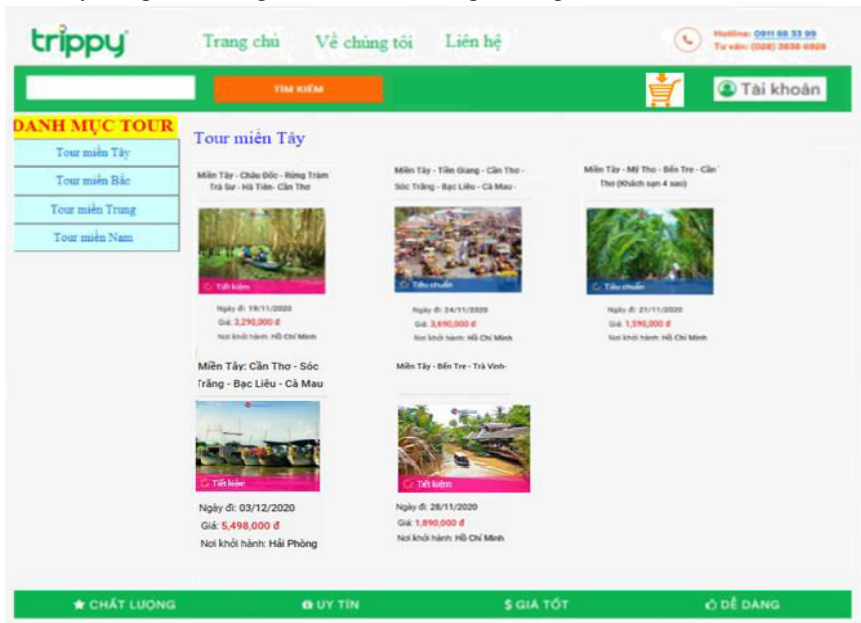
Bài 2: Xây dựng trang hiển thị danh sách tour du lịch

Yêu cầu:

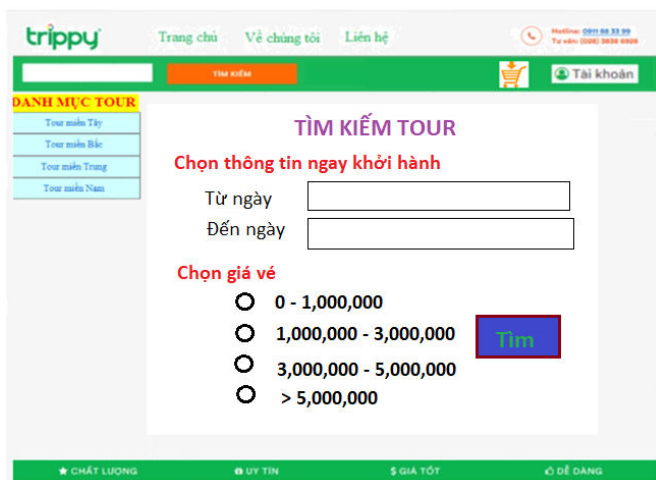
- Sử dụng layout đã thiết kế câu 1 là khung trang



- Danh sách tour được hiển thị với dữ liệu được lấy từ CSDL (trang chủ hiển thị tất cả các tour) và có lọc dữ liệu theo loại tour khi nhấn vào tên loại danh mục tour (menu phải)
- Xây dựng chức năng đăng nhập theo tên và mật khẩu.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm theo tên gần đúng của tour.



Bài 3: Xây dựng trang tìm kiếm các tour





Bài 4: Xây dựng trang hiển thị chi tiết tour

Mô tả: Khi chọn vào hình 1 tour, thông tin chi tiết của tour được hiển thị

- Hiển thị dịch vụ đi kèm hiện có trong tour (chi tiết tour)
- Các nơi tham quan được hiển thị theo mẫu

trippy

Trang chủ Về chúng tôi Liên hệ

Hotline: 0911.88.33.99
Tư vấn: (028) 3838.6908

TÌM KIẾM

Tài khoản

DANH MỤC TOUR

[Tour miền Tây](#)

[Tour miền Bắc](#)

[Tour miền Trung](#)

[Tour miền Nam](#)

Chi tiết dịch vụ

Miền Tây: Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau



Khởi hành: 03/12/2020
Thời gian: 4 Ngày
Nơi khởi hành: Hải Phòng

5,498,000 đ

DỊCH VỤ ĐI KÈM

- Bữa ăn theo chương trình
- Bảo hiểm
- Hướng dẫn viên
- Vé tham quan
- Vận chuyển

Đặt ngay

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

ĐIỂM NHẤN - Nhà Công Tử Bạc Liêu: Công tử ăn chơi nổi tiếng nhất Sài Gòn và Lục Tỉnh Nam Kỳ - Ghé Bạc Liêu để tìm hiểu về nghệ thuật đón ca tài tử và cây đàn kìm độc đáo - Khám phá "Chợ nổi Cái Răng" một hình thức họp chợ đầy độc đáo, thú vị của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long - Trải nghiệm mới về cuộc sống ở Miền Tây tại "Cồn Sơn", cùng khám phá nét đẹp đơn sơ, giản dị và tận hưởng không gian yên bình, tự do nơi một vườn sông nước - Ngắm ngày về đẹp bên Ninh Kiều với cây cầu đi bộ độc đáo và cầu Cần Thơ lung linh sắc màu về đêm - Chinh phục Đập Mỹ Cà Mau, điểm cực Nam của Tổ Quốc.

CÁC NƠI THAM QUAN

- Đi thuyền ngắm cảnh từ Cồn Long - Lân - Quy - Phụng
- Ghé thăm: Rạch Tân Thạch - tham gia lò kéo dừa, lò bánh tráng đặc sản của Bến Tre
- Ghé thăm Cồn Thới Sơn (Cồn Lân): Tham quan vườn trái cây theo mùa, Nghe đàn ca tài tử Nam Bộ
- Chèo xuồng len lỏi trong những con rạch nhỏ của miền Tây
- Ghé thăm Cần Thơ: đi dạo bên Ninh Kiều, Check in Cầu đi bộ, ngắm Cầu Cần Thơ > trên hồ, nhảy xa
- Tham quan chợ nổi Cái Răng.

★ CHẤT LƯỢNG

★ UY TÍN

\$ GIÁ TỐT

👤 DỄ DÀNG



A. MỤC TIÊU

- Tạo model lớp dữ liệu sử dụng Entity Framework (EF)
- Truy cập dữ liệu với các thao tác thêm, xóa, sửa trên EF
- Hiển thị dữ liệu với các yêu cầu hiển thị tất cả, hiển thị theo yêu cầu tìm kiếm dữ liệu, hiển thị trích lọc theo khóa dữ liệu.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

✚ Khái niệm ORM (Object Relational Mapper)

ORM (Object Relational Mapping hay Object Relational Mapper) là một kỹ thuật lập trình cho phép ánh xạ (mapping) các đối tượng trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) với các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS).

- Thay vì lập trình viên phải viết trực tiếp các câu lệnh SQL để thao tác dữ liệu, ORM cung cấp một lớp trung gian giúp làm việc với dữ liệu thông qua đối tượng.
- Ví dụ: Một lớp Student trong C# có thể được ánh xạ với bảng Students trong SQL Server. Khi gọi `db.Students.Add(student)`, ORM sẽ tự động sinh ra câu lệnh `INSERT INTO Students (...) VALUES (...)`.

Lợi ích của ORM:

- Giảm bớt việc viết SQL thủ công, giúp code dễ bảo trì hơn.
- Đồng bộ giữa mô hình dữ liệu (Database) và mô hình đối tượng (Class).
- Tăng tính an toàn, hạn chế lỗi SQL Injection.
- Hỗ trợ lập trình viên tập trung vào logic nghiệp vụ, thay vì xử lý dữ liệu ở mức câu lệnh SQL thuần.

✚ Khái niệm EF (Entity Framework)

Entity Framework (EF) là ORM chính thức của Microsoft dành cho .NET, được tích hợp chặt chẽ với C#, VB.NET và ASP.NET. EF giúp lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu theo phong cách hướng đối tượng mà không cần quan tâm nhiều đến cú pháp SQL.

Các mô hình làm việc với EF:

1. Database First

- Xuất phát từ cơ sở dữ liệu đã có sẵn. EF sẽ sinh ra các lớp (Entity) và mô hình (Model) tương ứng.
- Thích hợp khi hệ thống đã có cơ sở dữ liệu cố định.



2. Model First

- o Lập trình viên thiết kế mô hình dữ liệu (Entity Model) bằng công cụ trực quan (diagram). Sau đó EF sẽ tự động sinh ra cơ sở dữ liệu từ mô hình.

3. Code First

- o Lập trình viên chỉ cần viết các lớp C# (Entity), EF sẽ tự động sinh cơ sở dữ liệu dựa trên code.
- o Cách này hiện đại, dễ mở rộng, phổ biến trong các dự án mới.

Ưu điểm của EF:

- Giảm công sức viết SQL thủ công.
- Dễ dàng bảo trì và mở rộng.
- Hỗ trợ LINQ (Language Integrated Query) để truy vấn dữ liệu trực tiếp trên đối tượng.
- Tích hợp tốt với ASP.NET MVC, Web API.



Tạo mô hình lớp từ các table trong Database sử dụng Entity Framework

- Bước 1: Cài đặt Entity Framework (sử dụng Manage NugetPackage)
- Bước 2: Xây dựng mô hình lớp, trong đó DataContext là một lớp cơ sở để kết nối CSDL.
- Bước 4: ánh xạ các Model với từng bảng tương ứng trong database



Các phương thức truy cập dữ liệu trong mô hình lớp cần lưu ý:

- InsertOnSubmit (<object>): thêm 1 đối tượng vào mô hình lớp
- DeleteOnSubmit (<object>): xóa 1 đối tượng vào mô hình lớp
- UpdateModel(<object>): cập nhật đối tượng trong mô hình lớp
- SubmitChanges() / SaveChanges(): lưu tất cả thay đổi từ mô hình lớp vào CSDL.



Các phương thức lớp List thường sử dụng để hiển thị, trích lọc dữ liệu:

- ToList(): chuyển kiểu dữ liệu tập hợp sang dạng List
- FirstOrDefault (<điều kiện>): tìm 1 đối tượng thỏa điều kiện
- Where(<điều kiện>): trả về một danh sách đối tượng thỏa điều kiện
- OrderBy(<tiêu chí sắp xếp>): sắp xếp các đối tượng tăng dần theo tiêu chí đã mô tả.

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1: Cho CSDL gồm 2 bảng dữ liệu:

- Theloaitin(IDLoai int, Tentheloai nvarchar(100))
- Tintuc(IdTin int, IDLoai int, Tieudetin nvarchar(100), Noidungtin nText)

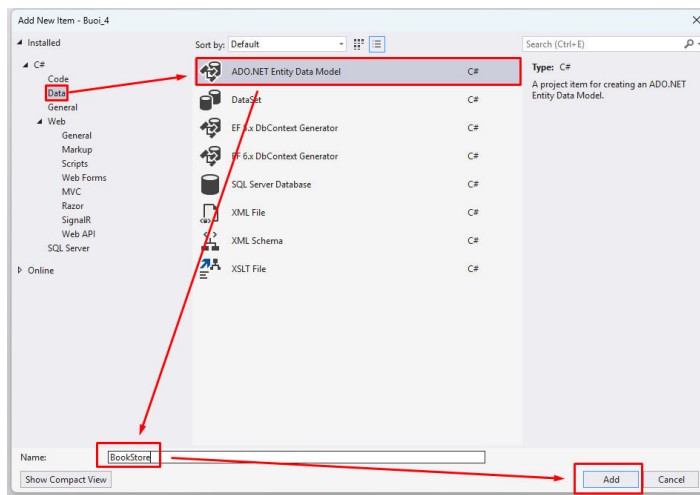
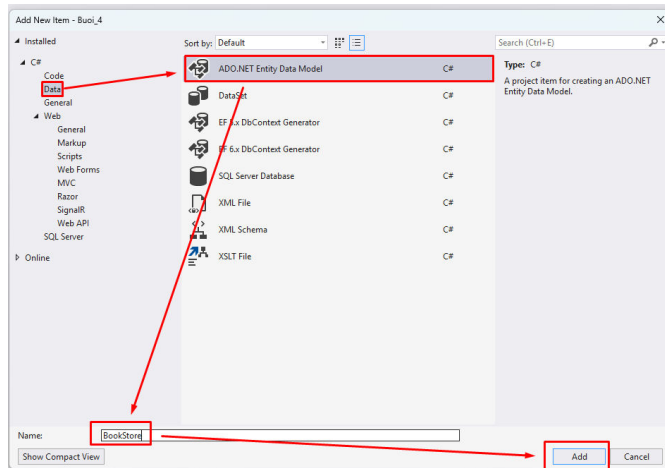


1. Hiện thị danh sách Thẻ loại Tin

Index		
ID	Tên thẻ loại	
1	Thẻ thao	Sửa Chi Tiết Xóa
2	Kinh tế	Sửa Chi Tiết Xóa
3	Thể giới	Sửa Chi Tiết Xóa
Thêm mới		

Bước 1: Tạo class DataContext

- Click phải chuột vào folder Models => add=> New Item, Chọn ADO.NET Entity Data Model, và thiết lập các thông số theo mô tả





Connection Properties

Enter information to connect to the selected data source or click "Change" to choose a different data source and/or provider.

Data source:
Microsoft SQL Server (SqlClient) Change...

Server name:
DESKTOP-0RMAD6Q\MONGTHUY Refresh

Log on to the server

Authentication: SQL Server Authentication

User name:

Password:

☐ Save my password

Connect to a database

☒ Select or enter a database name:

☐ Attach a database file:
Browse...

Logical name:

Advanced...

Test Connection OK Cancel

Entity Data Model Wizard

Choose Your Database Objects and Settings

Which database objects do you want to include in your model?

☒ Tables

☐ Views

☐ Stored Procedures and Functions

☒ Pluralize or singularize generated object names

☒ Include foreign key columns in the model

☐ Import selected stored procedures and functions into the entity model

Model Namespace:

< Previous Next > Finish Cancel



Bước 2: Trong Controller

```
public class HomeController : Controller
{
    //
    // GET: /Home/
    CSDL_QuanLyTinDataContext data = new CSDL_QuanLyTinDataContext();

    public ActionResult Index()
    {
        //lay tat ca the loai trong bang CSDL
        List<TheLoaiTin> ds = data.TheLoaiTins.ToList();

        return View(ds);
    }
}
```

Bước 3: Thiết kế View

Add View

View name: Index

View engine: Razor (CSHTML)

☒ Create a strongly-typed view

Model class: TheLoaiTin (Bai1_Buoi4.Models)

Scaffold template: List

☒ Reference script libraries

☐ Create as a partial view

☒ Use a layout or master page:

(Leave empty if it is set in a Razor _viewstart file)

ContentPlaceHolder ID: MainContent

Add Cancel

@model List<TheLoaiTin>

```
@{
    ViewBag.Title = "Index";
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
```

```
<h2>Index</h2>
<p>
    @Html.ActionLink("Thêm the loai moi", "ThemMoi")
</p>
<table>
    <tr>
```



```
<th>
    Ten The loai
</th>
<th></th>
</tr>
@foreach (var item in Model) {
    <tr>
        <td>
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.TenTheLoai)
        </td>
        <td>
            @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.IDLoai }) |
            @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.IDLoai }) |
            @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.IDLoai })
        </td>
    </tr>
}
</table>
```

2. Thêm mới theo form nhập thể loại

Create

Tên thể loại:

Hướng dẫn:

Bước 1: Trong controller, Tạo action ThemMoi

```
public ActionResult ThemMoi()
{
    return View();
}
```

Bước 2: Thiết kế Views

Add View

View name: ThemMoi

View engine: Razor (CSHTML)

☒ Create a strongly-typed view

Model class: TheLoaiTin (Bai1_Buoi4.Models)

Scaffold template: Create (selected), Delete, Details, Edit, Empty, List

☒ Reference script libraries

(Leave empty if it is set in a Razor _viewstart file)

ContentPlaceHolder ID: MainContent



```
@model Bai1_Buoi4.Models.TheLoaiTin
@{
    ViewBag.Title = "ThemMoi";
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<h2>ThemMoi</h2>

<form action="/Home/Create" method="post">
    @Html.AntiForgeryToken()
    @Html.ValidationSummary(true)

    <fieldset>
        <legend>TheLoaiTin</legend>

        <div class="editor-label">
            Tên thể loại
        </div>
        <div class="editor-field">
            @Html.EditorFor(model => model.TenTheLoai)
            @Html.ValidationMessageFor(model => model.TenTheLoai)
        </div>

        <p>
            <input type="submit" value="Create" />
        </p>
    </fieldset>
</form>

<div>
    @Html.ActionLink("Back to List", "Index")
</div>
```

Bước 3: Xử lý Thêm mới (lưu vào CSDL)

```
[HttpPost]
public ActionResult Create(TheLoaiTin ltin)
{
    data.TheLoaiTins.InsertOnSubmit(ltin);

    data.SubmitChanges();

    return RedirectToAction("Index");
}
```

3. Sửa chi tiết tên 1 thể loại

Index

ID	Tên thể loại	
1	Thể thao	Sửa Chi Tiết Xóa
2	Kinh tế	Sửa Chi Tiết Xóa
3	Thể giải	Sửa Chi Tiết Xóa
4	Giáo dục	Sửa Chi Tiết Xóa

[Thêm mới](#)

Edit

Fields

Tên thể loại:

[Back to List](#)



```
public ActionResult Edit(int id)
{
    var EB_tin = data.Theloatins.First(m => m.IDLoai == id);
    return View(EB_tin);
}

[HttpPost]
public ActionResult Edit(int id, FormCollection collection)
{
    // Tạo một biến Ltin gắn với đối tượng có id=id truyền vào
    var Ltin = data.Theloatins.First(m => m.IDLoai == id);
    var E_Loaitin = collection["Tentheloai"];

    Ltin.IDLoai = id;
    Ltin.Tentheloai = E_Loaitin;
    // Thực hiện updat
    UpdateModel(Ltin);
    data.SubmitChanges();
    return RedirectToAction("Index");
}
```

4. Hiện thị chi tiết 1 thể loại

Index

ID	Tên thể loại	
1	Thể thao	Sửa Chi Tiết Xóa
2	Kinh tế	Sửa Chi Tiết Xóa
3	Thể giới	Sửa Chi Tiết Xóa

[Thêm mới](#)

Details

Fields

Id Loaitin: 2

Tên thể loại: Kinh tế

[Xóa](#) | [Sửa](#) | [Back to List](#)

```
public ActionResult Details(int id)
{
    var Details_tin = data.Theloatins.Where(m => m.IDLoai == id).First();
    return View(Details_tin);
}
```

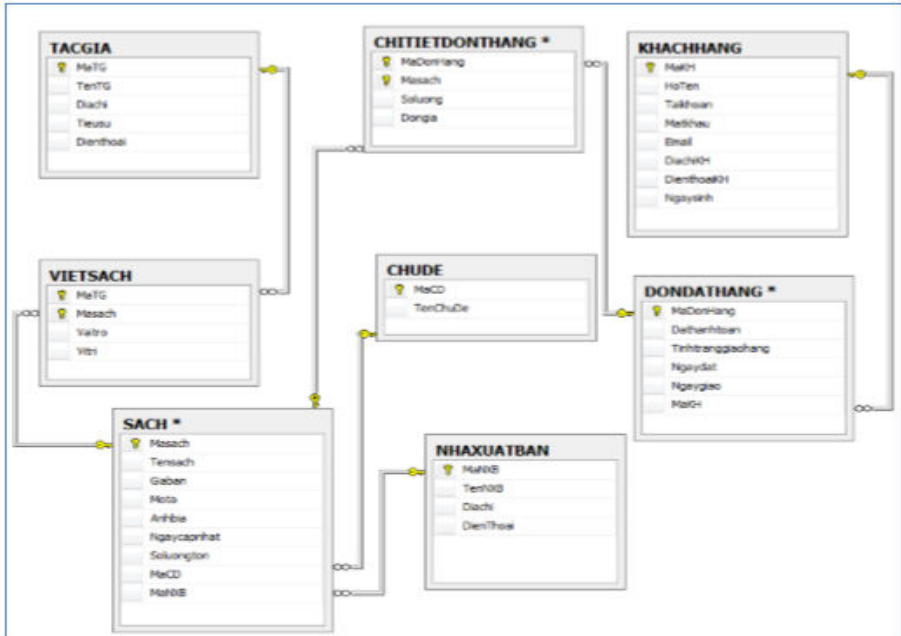
5. Xóa 1 thể loại

```
public ActionResult Delete(int id)
{
    var D_tin = data.Theloatins.First(m => m.IDLoai == id);
    return View(D_tin);
}

[HttpPost]
public ActionResult Delete(int id, FormCollection collection)
{
    // Tạo biến D_Tin gắn với đối tượng có ID bằng với ID tham số
    var D_tin = data.Theloatins.Where(m => m.IDLoai == id).First();
    //xóa
    data.Theloatins.DeleteOnSubmit(D_tin);
    data.SubmitChanges();
    return RedirectToAction("Index");
}
```



Bài 2: Cho mô hình CSDL như sau:



Yêu cầu:

Sử dụng mô hình MVC xây dựng ứng dụng Bai1_Buoi5 để quản lý thông tin hàng hóa với các chức năng:

- Trang hiển thị danh mục hàng hóa
- Trang thêm mới hàng hóa
- Trang sửa đổi thông tin hàng hóa
- Trang thông tin chi tiết hàng hóa
- Trang xác nhận xóa hàng hóa

Hướng dẫn:

CHỨC NĂNG 1: HIỂN THỊ DANH MỤC HÀNG HÓA

Bước 1: Trong controller, xây dựng action Danh mục sách

```
public ActionResult DMSach()
{
    List<Sach> dsSach = data.Saches.ToList();
    return View(dsSach);
}
```



Bước 2: Tạo View:

Add View

View name: DMSach

View engine: Razor (CSHTML)

☒ Create a strongly-typed view

Model class: Sach (BaiTao_CongNgheWeb.Models)

Scaffold template: List

☒ Reference script libraries

☐ Create as a partial view

☒ Use a layout or master page:

(Leave empty if it is set in a Razor_viewstart file)

ContentPlaceHolder ID: MainContent

Add Cancel

Bước 3: Hiệu chỉnh View để được giao diện mẫu

QUẢN LÝ THÔNG TIN SÁCH

Create New

Tensach	Giaban	Mota	Anhbia	Ngaycapnhat	Soluongton	MaCD
Giáo trình Tin học cơ bản	20000.00	Nội dung của cuốn: Tin Học Cơ Bản Windows XP gồm có 7 chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản. Chư...		25/10/2014 12:00:00 SA	120	Trết học-Chính 81
Giáo trình Tin học văn phòng	12000.00	Cuốn sách này gồm 3 phần sau: Phần 1: Xử lý văn bản trong Microsoft Office Word 2007 Phần 2: Xứ...		23/10/2013 12:00:00 SA	25	Lượt
Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với Visual Basic: 2006 Và ADO.NET 2.0	11500.00	Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với Visual Basic: 2006 Và ADO.NET 2.0 này giới thiệu các nội dung sau: Chươ...		21/12/2014 12:00:00 SA	23	Trết học-Chính 81

Hiệu chỉnh hình ảnh

```
<td>  
      
</td>
```

Hiệu chỉnh Tên chủ đề và tên nhà xuất bản

```
<td>  
    @Html.DisplayFor(modelItem => item.CHUDE.TenChuDe)  
</td>  
  
<td>
```



```
@Html.DisplayFor(modelItem => item.NHAXUATBAN.TenNXB)
</td>
```

Hiệu chỉnh liên kết:

```
<td>
    @Html.ActionLink("Sửa", "Suasach", new { id = item.Masach }) |
    @Html.ActionLink("Chi tiết", "Chitietsach", new { id = item.Masach })
    |
    @Html.ActionLink("Xóa", "Xoasach", new { id = item.Masach })
</td>
```

Hiệu chỉnh mô tả

```
@using MvcBookStore.Models
@using PagedList.Mvc
@model PagedList.PagedList<MvcBookStore.Models.SACH>
@helper Truncate(string input, int length)
{
    if (input.Length < length)
    {
        @input
    }
    else
    {
        @input.Substring(0, length)<text>...</text>
    }
}
@{
    ViewBag.Title = "Sach";
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutAdmin.cshtml";
}
<h2>QUẢN LÝ THÔNG TIN SÁCH</h2>

<table class="table">
    <tr>
        <!-- Tiêu đề các cột ở đây -->
    </tr>

    @foreach (var item in Model) {
        <tr>
            <td>...</td>
            <td>
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Giaban)
            </td>
            <td>
                @Truncate(item.Mota, 100)
            </td>
            <td>
                
            </td>
        </tr>
    }
</table>
```



CHỨC NĂNG 2: THÊM MỚI HÀNG HÓA

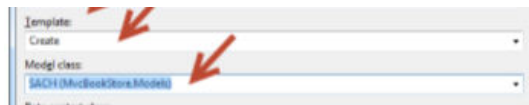
THÊM SÁCH MỚI

Hướng dẫn:

Bước 1: Trong controller, xây dựng action Thêm mới:

```
[HttpGet]
public ActionResult ThemoiSach()
{
    return View();
}
```

Bước 2: Tạo View:



Bước 3: Hiệu chỉnh View:

– Hiệu chỉnh DropDownList

```
[HttpGet]
public ActionResult ThemMoiSach()
{
    // Đưa dữ liệu vào dropdownList lấy ds từ table chủ đề, sắp xếp tăng
    ViewBag.MaCD = new SelectList(db.CHUDEs.ToList().OrderBy(n =>
n.TenChuDe), "MaCD", "TenChuDe");

    // Đưa dữ liệu vào dropdownList Nhà xuất bản
    ViewBag.MaNXB = new SelectList(db.NHAXUATBANS.ToList().OrderBy(n =>
n.TenNXB), "MaNXB", "TenNXB");

    return View();
}
```



```
}
```

Tạo hiển thị (View) dropdown cho người dùng chọn chủ đề (MaCD) và nhà xuất bản (MaNXB).

```
<div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.MaCD, new { @class = "control-label
col-md-2" })
    <div class="col-md-10">
        @Html.DropDownList("MaCD")
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.MaNXB, new { @class = "control-label
col-md-2" })
    <div class="col-md-10">
        @Html.DropDownList("MaNXB")
    </div>
</div>
```

– Hiệu chỉnh Ngày cập nhật: Cho phép người dùng chọn ngày cập nhật bằng input kiểu date

```
<div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.Ngaycapnhat, new { @class = "control-label
col-md-2" })
    <div class="col-md-10">
        <input type="date" name="Ngaycapnhat" />
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Ngaycapnhat)
    </div>
</div>
```

– Hiệu chỉnh upload file: Cho phép người dùng upload file ảnh bìa cho sách

```
<div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.Anhbia, new { @class = "control-label
col-md-2" })
    <div class="col-md-10">
        <input type="file" name="fileupload" />
        @ViewBag.Thongbao
    </div>
</div>
```

– Hiệu chỉnh thẻ mô tả

```
<div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.Mota, new { @class = "control-label
col-md-2" })
    <div class="col-md-10">
        <textarea name="Mota">Mô tả thông tin sách</textarea>
    </div>
</div>
<script src="/tinymce/tinymce.min.js"></script>
<script>
    tinyMce.init({ selector: 'textarea' });
</script>
```



Bước 4: Xây dựng Action Lưu vào CSDL:

```
[HttpPost]
[ValidateInput(false)]
public ActionResult ThemMoiSach(SACH sach, HttpPostedFileBase fileUpload)
{
    // Đưa dữ liệu vào dropdownlist
    ViewBag.MaCD = new SelectList(db.CHUDEs.ToList().OrderBy(n =>
n.TenChuDe), "MaCD", "TenChuDe");
    ViewBag.MaNXB = new SelectList(db.NHAXUATBANs.ToList().OrderBy(n =>
n.TenNXB), "MaNXB", "TenNXB");

    // Kiểm tra đường dẫn file
    if (fileUpload == null)
    {
        ViewBag.Thongbao = "Vui lòng chọn ảnh bìa!";
        return View();
    }

    // Thêm vào CSDL
    if (ModelState.IsValid)
    {
        // Lưu tên file, lưu ý bỏ using thư viện System.IO;
        var filename = Path.GetFileName(fileUpload.FileName);

        // Lưu đường dẫn của file
        var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/HinhSanPham"),
filename);

        // Kiểm tra hình ảnh tồn tại chưa
        if (System.IO.File.Exists(path))
        {
            ViewBag.Thongbao = "Hình ảnh đã tồn tại!";
        }
        else
        {
            // Lưu hình ảnh vào đường dẫn
            fileUpload.SaveAs(path);
        }

        // Gán tên ảnh vào đối tượng
        sach.Anhbia = filename;

        // Lưu vào CSDL
        db.SACHes.InsertOnSubmit(sach);
        db.SubmitChanges();
    }

    return RedirectToAction("Sach");
}
```



CHỨC NĂNG 3: CHI TIẾT HÀNG HÓA

THÔNG TIN CHI TIẾT SÁCH

Tên sách:	Giáo trình Tin học cơ bản
Giá bán:	26,000 VNĐ
Mô tả:	Nội dung của cuốn: Tin Học Cơ Bản Windows XP gồm có 7 chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản. Chương 2: Sử dụng nhanh thành công cụ và thanh thực đơn trong My Computer và Windows Explorer. Chương 3: Các thao tác trong windows XP. Chương 4: Các thiết lập trong Windows XP. Chương 5: Bảo trì máy tính. Chương 6. Các phím tắt Chương 7. Hỏi và đáp các thắc mắc. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn
Ảnh bìa:	
Ngày cập nhật:	25/10/2014 VNĐ
Số lượng tồn:	120
Chủ đề:	Triết học-Chính trị
Nhà xuất bản:	Nhà xuất bản Trẻ

[ĐIỀU CHỈNH](#) | [TRỞ VỀ](#)

Hướng dẫn:

Trong controller, tạo action chi tiết sản phẩm

```
// Hiển thị sản phẩm
public ActionResult Chitietsach(int id)
{
    // Lấy ra đối tượng sách theo mã
    SACH sach = db.SACHes.SingleOrDefault(n => n.Masach == id);
    ViewBag.Masach = sach.Masach;
    if (sach == null)
    {
        Response.StatusCode = 404;
        return null;
    }
    return View(sach);
}
```

Trong View: hiệu chỉnh hiển thị một số thuộc tính:

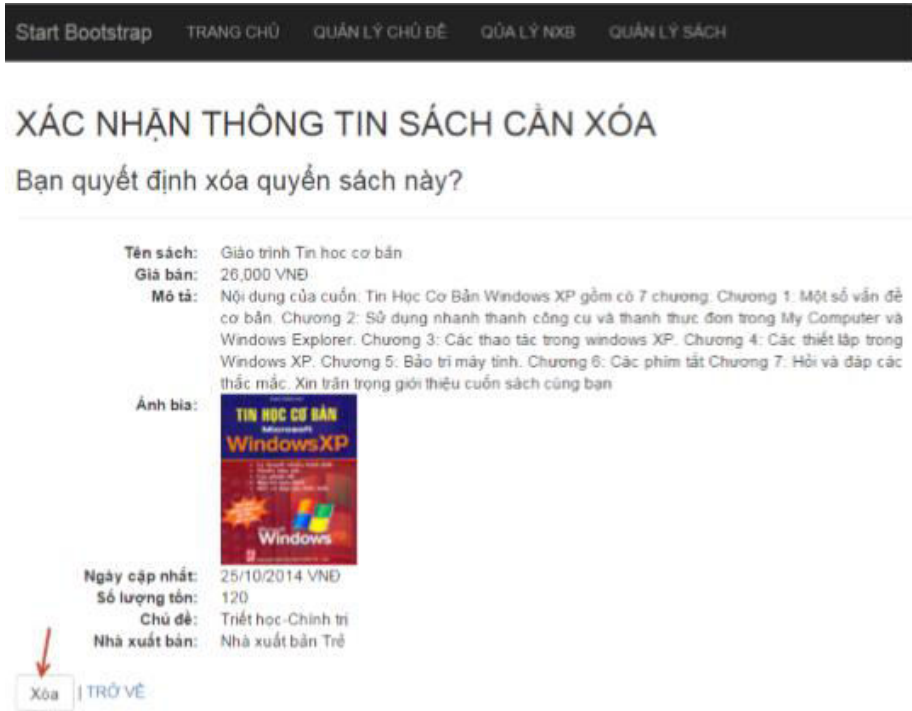
```
@String.Format("{0:0,0}", Model.Giaban) VNĐ



@String.Format("{0:dd/MM/yyyy}", Model.Ngaycapnhat)
```



CHỨC NĂNG 4: XÓA HÀNG HÓA



Hướng dẫn:

– Trong controller:

```
// Xóa sản phẩm
[HttpGet]
public ActionResult Xoasach(int id)
{
    // Lấy ra đối tượng sách cần xóa theo mã
    SACH sach = db.SACHes.SingleOrDefault(n => n.Masach == id);
    ViewBag.Masach = sach.Masach;

    if (sach == null)
    {
        Response.StatusCode = 404;
        return null;
    }

    return View(sach);
}
```



- Hiệu chỉnh View:

```
using (Html.BeginForm()) {  
    Html.AntiForgeryToken()  
  
    <div class="form-actions no-color">  
        <input type="submit" value="Xóa" class="btn btn-default" /> |  
        Html.ActionLink("TRỞ VỀ", "Sach")  
    </div>  
}
```

Button xử lý xóa

- Xử lý xóa:

```
[HttpPost, ActionName("Xoasach")]  
public ActionResult Xacnhanxoa(int id)  
{  
    // Lấy ra đối tượng sách cần xóa theo mã  
    SACH sach = db.SACHes.SingleOrDefault(n => n.Masach == id);  
    ViewBag.Masach = sach.Masach;  
  
    if (sach == null)  
    {  
        Response.StatusCode = 404;  
        return null;  
    }  
  
    db.SACHes.DeleteOnSubmit(sach);  
    db.SubmitChanges();  
  
    return RedirectToAction("Sach");  
}
```

CHỨC NĂNG 5: HIỆU CHỈNH HÀNG HÓA

Anhbìa

Chọn ảnh mới

Chọn tệp | Không có tệp nào được chọn

 (Ảnh hiện tại)

Ngaycậpnhật: 25/10/2014 12:00:00 SA

Soluongton: 120

MaCD: Công nghệ thông tin

MaNXB: Đại học quốc gia

Save



Hướng dẫn:

- Xây dựng chức năng hiển thị tên sách muốn hiệu chỉnh

```
// Chỉnh sửa sản phẩm
[HttpGet]
public ActionResult Suasach(int id)
{
    // Lấy ra đối tượng sách theo mã
    SACH sach = db.SACHes.SingleOrDefault(n => n.Masach == id);

    if (sach == null)
    {
        Response.StatusCode = 404;
        return null;
    }

    return View(sach);
}
```

- Hiệu chỉnh View:

Thêm mã sách

```
<div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.Masach, new { @class = "control-label
col-md-2" })

    <div class="col-md-10">
        <div style="font: 18px; padding: 5px 0 5px 0">
            @Model.Masach
        </div>
    </div>
</div>
```

Hiệu chỉnh mô tả

```
<textarea name="Mota">@Model.Mota</textarea>
```

Hiệu chỉnh hình ảnh

```
<div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.Anhiba, new { @class = "control-label
col-md-2" })
    <div class="col-md-10">chọn ảnh mới</div>
    <input type="file" name="fileUpload" />
     (ảnh hiện tại)
    @ThongbaoThongbao
</div>
```



Hiệu chỉnh nhà xuất bản và chủ đề

```
@Html.LabelFor(model => model.MaCD, new { @class = "control-label col-md-2" })
<div class="col-md-10">
    @Html.DropDownList("MaCD")
</div>
@Html.LabelFor(model => model.MaNXB, new { @class = "control-label col-md-2" })
<div class="col-md-10">
    @Html.DropDownList("MaNXB")
</div>
```

– Xây dựng chức năng cập nhật:

```
[HttpPost]
[ValidateInput(false)]
public ActionResult Suasach(SACH sach, HttpPostedFileBase fileUpload)
{
    //Dua du lieu vao dropdown
    ViewBag.MaCD = new SelectList(db.CHUDES.ToList().OrderBy(n =>
n.TenChuDe), "MaCD", "TenChuDe");
    ViewBag.MaNXB = new SelectList(db.NHAXUATBANS.ToList().OrderBy(n =>
n.TenNXB), "MaNXB", "TenNXB");

    //Kiem tra duong dan file
    if (fileUpload == null)
    {
        ViewBag.Thongbao = "Vui long chon anh bìa";
        return View();
    }

    //Them vao CSDL
    else
    {
        if (ModelState.IsValid)
        {
            //Luu ten file, luu y bo sung thu vien using System.IO;
            var filename = Path.GetFileName(fileUpload.FileName);
            //Luu duong dan cua file
            var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/HinhSanPham"),
filename);

            //Kiem tra hinh anh ton tai chua?
            if (System.IO.File.Exists(path))
                ViewBag.Thongbao = "Hình ảnh đã tồn tại";
```

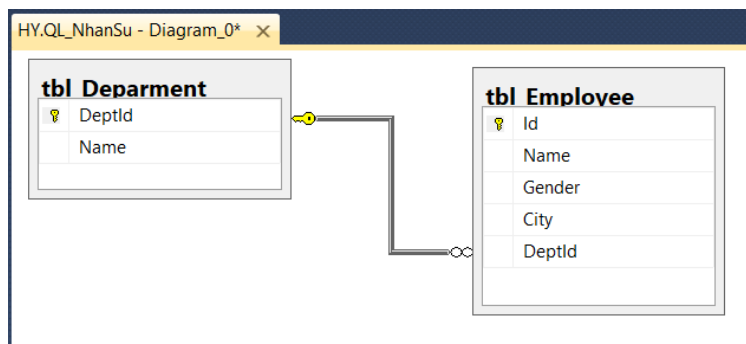


```
        else
        {
            //Luu hinh anh vao duong dan
            fileUpload.SaveAs(path);
        }
        sach.Anhbia = filename;
        //Luu vao CSDL
        UpdateModel(sach);
        db.SubmitChanges();
    }
}

return RedirectToAction("Sach");
}
```

2. Bài tập tại lớp

Bài 3. Cho CSDL QL_NhanSuN.bacpac như sau



HY.QL_NhanSu - dbo.tbl_Employee					
	Id	Name	Gender	City	DeptId
▶	1	Nguyễn Hải...	Nữ	Đà Lạt	1
	2	Trương Mạn...	Nam	TP.HCM	1
	3	Đinh Duy M...	Nam	Thái Bình	2
	4	Ngô Thị Ng...	Nữ	Long An	2
	5	Đào Minh C...	Nữ	Bạc Liêu	3
	14	Phan Thị Ng...	Nữ	Bến Tre	3
	15	Trương Ngu...	Nữ	TP.HCM	4
	16	Lê Thanh Li...	Nam	TP.HCM	4
	17	bbb	Nữ	TP.HCM	5
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

HY.QL_NhanSu - dbo.tbl_Department		
	DeptId	Name
▶	1	Khoa CNTT
	2	Khoa Ngoại Ngữ
	3	Khoa Tài Chính
	4	Khoa Thực Phẩm
	5	Phòng Đào Tạo
*	NULL	NULL



Yêu cầu:

- Trang hiển thị danh sách nhân viên

BẢNG EMPLOYEE

[Create New](#)

Mã NV	Họ và Tên	Giới Tính	Thành Phố	Ảnh	
1	Nguyễn Hải Yến	Nữ	Đà Lạt		Edit Details Delete
2	Trương Mạnh Hùng	Nam	TP.HCM		Edit Details Delete
3	Đinh Duy Minh	Nam	Thái Bình		Edit Details Delete
4	Ngô Thị Nguyệt	Nữ	Long An		Edit Details Delete
5	Đào Minh Châu	Nữ	Bạc Liêu		Edit Details Delete
14	Phan Thị Ngọc Mai	Nữ	Bến Tre		Edit Details Delete
15	Trương Nguyễn Quỳnh Anh	Nữ	TP.HCM		Edit Details Delete
16	Lê Thanh Liêm	Nam	TP.HCM		Edit Details Delete

- Trang thêm mới nhân viên

Yêu cầu:

- Gender là một dropdownList (Nam / Nữ)
- DeptId là một dropdownList lấy dữ liệu từ tbl_Deparmnet

THÊM MỚI NHÂN VIÊN

Name

Gender

Nam

City

DeptId

Select Department

Image

Chọn tập tin...

Chưa chọn tập tin.

Create

[Back to List](#)



Kết quả sau khi thêm

[Create New](#)

Mã NV	Họ và Tên	Giới Tính	Thành Phố	Ảnh	
1	Nguyễn Hải Yến	Nữ	Đà Lạt		Edit Details Delete
2	Trương Mạnh Hùng	Nam	TP.HCM		Edit Details Delete
3	Đinh Duy Minh	Nam	Thái Bình		Edit Details Delete
4	Ngô Thị Nguyệt	Nữ	Long An		Edit Details Delete
5	Đào Minh Châu	Nữ	Bạc Liêu		Edit Details Delete
14	Phan Thị Ngọc Mai	Nữ	Bến Tre		Edit Details Delete
15	Trương Nguyễn Quỳnh Anh	Nữ	TP.HCM		Edit Details Delete
16	Lê Thanh Liêm	Nam	TP.HCM		Edit Details Delete
17	bbb	Nữ	TP.HCM		Edit Details Delete
18	Nguyễn Thị Lan	Nữ	Tp.HCM		Edit Details Delete

- Trang sửa thông tin nhân viên (Edit)
- Trang thông tin chi tiết nhân viên (Detail)

THÔNG TIN CHI TIẾT NHÂN VIÊN



Họ Tên NV: **Lê Thanh Liêm**

Giới tính: **Nam**

Thành phố: **TP.HCM**

Mã Phòng ban: **4**

Mã NV: **16**

[Back to List](#)

- Trang Xóa nhân viên (Delete)
- Tạo trang hiển thị thông tin lấy dữ liệu từ tbl_Deparment và tbl_Employee



BẢNG EMPLOYEE - DEPARMENT

Mã NV	Họ và Tên	Giới Tính	Thành Phố	Ảnh	Mã PB	Tên PB
1	Nguyễn Hải Yến	Nữ	Đà Lạt		1	Khoa CNTT
2	Trương Mạnh Hùng	Nam	TP.HCM		1	Khoa CNTT
3	Đinh Duy Minh	Nam	Thái Bình		2	Khoa Ngoại Ngữ
4	Ngô Thị Nguyệt	Nữ	Long An		2	Khoa Ngoại Ngữ
5	Đào Minh Châu	Nữ	Bạc Liêu		3	Khoa Tài Chính
14	Phan Thị Ngọc Mai	Nữ	Bến Tre		3	Khoa Tài Chính
15	Trương Nguyễn Quỳnh Anh	Nữ	TP.HCM		4	Khoa Thực Phẩm
16	Lê Thanh Liêm	Nam	TP.HCM		4	Khoa Thực Phẩm
17	bbb	Nữ	TP.HCM		5	Phòng Đào Tạo

— Tạo trang hiển thị Danh sách tên phòng ban dạng SideBar như sau:

DANH SÁCH PHÒNG BAN

Khoa CNTT

Khoa Ngoại Ngữ

Khoa Tài Chính

Khoa Thực Phẩm

Phòng Đào Tạo

Phòng ABCDEFGH

Yêu cầu :

- Khi người dùng Click chuột vào một phòng nào đó thì danh sách nhân sự trong phòng ban đó hiện ra như sau :



localhost:1181/QLNS/ShowEmplParameter/2 80%

EMPLOYEES LIST

[Create New](#)

Mã NV	Họ và Tên	Giới Tính	Thành Phố	Ảnh	
3	Đình Duy Minh	Nam	Thái Bình		Edit Details Delete
4	Ngô Thị Nguyệt	Nữ	Long An		Edit Details Delete

[Go Back Department List](#)

- Khi người dùng click chuột vào “Go Back Deparment List” → sẽ trở lại trang SideBarDept
- Khi người dùng Click vào Detail, trang thông tin chi tiết của nhân sự sẽ hiển thị như sau

THÔNG TIN CHI TIẾT NHÂN VIÊN

Họ Tên NV: **Lê Thanh Liêm**
Giới tính: **Nam**
Thành phố: **TP.HCM**
Mã Phòng ban: **4**

Mã NV: **16**
[Back to List](#)

- Khi người dùng click vào Back to List → sẽ trở lại trang “ShowEmplParameter”



A. MỤC TIÊU

- Tạo model lớp dữ liệu sử dụng Entity Framework (EF)
- Truy cập dữ liệu với các thao tác thêm, xóa, sửa trên EF
- Hiển thị dữ liệu với các yêu cầu hiển thị tất cả, hiển thị theo yêu cầu tìm kiếm dữ liệu, hiển thị trích lọc theo khóa dữ liệu.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Các phương thức truy cập dữ liệu trong mô hình lớp cần lưu ý:

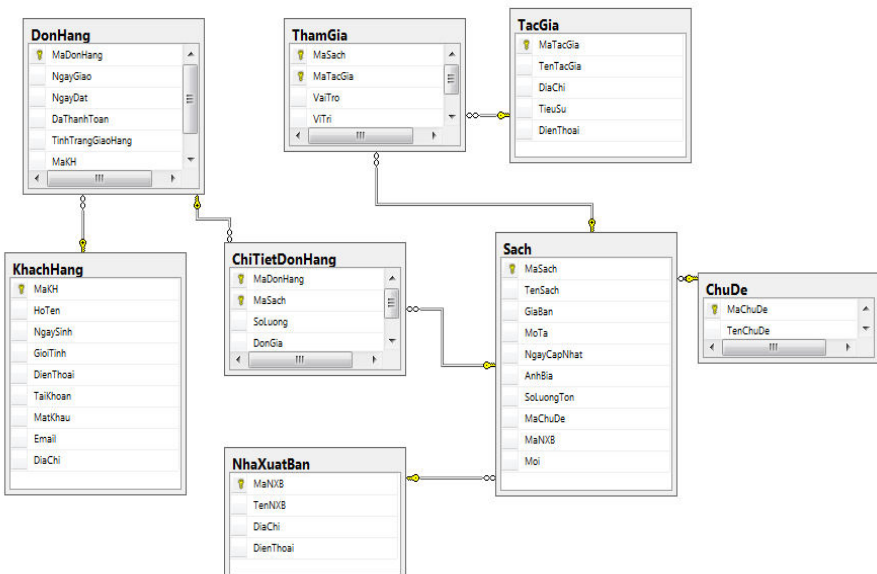
- InsertOnSubmit (<object>): thêm 1 đối tượng vào mô hình lớp
- DeleteOnSubmit (<object>): xóa 1 đối tượng vào mô hình lớp
- UpdateModel(<object>): cập nhật đối tượng trong mô hình lớp
- SubmitChanges() / SaveChanges(): lưu tất cả thay đổi từ mô hình lớp vào CSDL.

Các phương thức lớp List thường sử dụng để hiển thị, trích lọc dữ liệu:

- ToList(): chuyển kiểu dữ liệu tập hợp sang dạng List
- FirstOrDefault (<điều kiện>): tìm 1 đối tượng thỏa điều kiện
- Where(<điều kiện>): trả về một danh sách đối tượng thỏa điều kiện
- OrderBy(<tiêu chí sắp xếp>): sắp xếp các đối tượng tăng dần theo tiêu chí đã mô tả.

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Cho mô hình CSDL như sau:



Bài 1: Tạo Layout dùng chung có tên `UserLayout.cshtml`.



Yêu cầu:

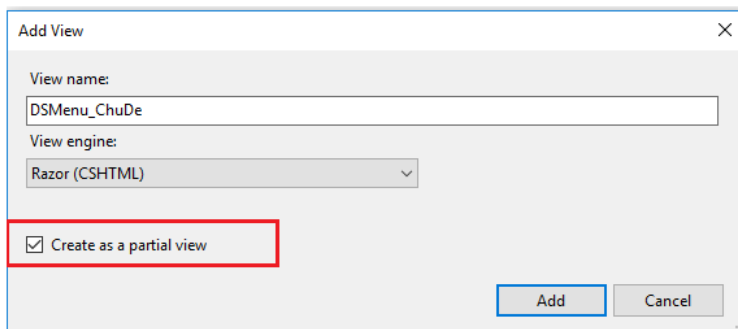
Dữ liệu trong danh mục tên chủ đề và danh mục nhà xuất bản (menu bên trái) được lấy từ CSDL trong 2 bảng tương ứng.

Hướng dẫn:

- Trong controller, xây dựng action chọn ds chủ đề

```
public ActionResult DSMenu_Chude()  
{  
    List<ChuDe> dsCD = data.ChuDes.Take(10).ToList();  
    return PartialView(dsCD);  
}
```

- Xây dựng View





Mã lệnh tự sinh:

```
@model List<ChuDe>

<ul class="nav flex-column">
  @foreach (var cd in @Model)
  {
    <li class="nav-item border">
      @Html.ActionLink(cd.TenChuDe, "HTSachTheoChuDe", "BaiTH9", new { id
= cd.MaChuDe }, new { @class = "nav-link" })
    </li>
  }
</ul>
```

– **Xây dựng Layout**

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-3">
      <h1 class="bg-success large"> CHỦ ĐỀ </h1>
      @Html.Action("DSMenu_Chude", "BaiTH9")

      <h1 class="bg-success large"> NHÀ XUẤT BẢN </h1>
      @Html.Action("DSMenu_NXB", "BaiTH9")
    </div>

    <div class="col-md-9">
      <div>
        
      </div>
      <div>
        @RenderBody()
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Bài 2: Tạo trang **Index** hiển thị tất cả các sách trong đối tượng Sachs như sau:

Yêu cầu:

1. Sử dụng **UserLayout.cshtml** đã tạo ở câu trên

Hướng dẫn:

- Trong controller, xây dựng action hiển thị danh sách 5 quyển sách mới

```
public ActionResult Index()
{
    List<Sach> dsSach= data.Saches.OrderByDescending(s=>s.NgayCapNhat).Take(5).ToList();

    return View(dsSach);
}
```



Xây dựng View

```
<div class="product-group">
  <div class="row">
    @foreach (Sach s in Model)
    {
      <div class="col-lg-3 card mr-2 mt-2 text-center">
        <div class="card-product">
          
          <div class="card-body">
            <h5 style="font-size:30px;" class="card-
              title">@Truncate(s.TenSach, 30)</h5>
            @Html.ActionLink("Chi Tiết", "Details",
              "BaiTH8_", new { id = s.MaSach }, new { @class = "btn btn-warning" })
            @Html.ActionLink("Chọn", "Details", "BaiTH8_",
              new { id = s.MaSach }, new { @class = "btn btn-warning" })
          </div>
        </div>
      </div>
    }
  </div>
</div>
```



```
</div>
</div>
</div>
}
</div>
</div>
```

Bài 3: Tạo trang XemChiTiet() khi chọn vào “Xem chi tiết” tại một cuốn sách nào đó
→ thông tin chi tiết của sách sẽ hiển thị như sau:



Mở rộng hiệu chỉnh trang Xem chi tiết theo mẫu:

Trong đó:

- Thông tin chi tiết của 1 quyển sách
- Thông tin các tác giả tham gia viết sách.
- Các sản phẩm cùng chủ đề và các sản phẩm cùng nhà xuất bản của quyển sách đang hiển thị chi tiết.



CHỦ ĐỀ

Công nghệ thông tin

Ngoại ngữ

Phật Giáo

Sách học làm người

Văn học nước ngoài

Kinh Tế

Khoa học Vật lý

Khoa học Xã hội

Luật

Tư điển

NHÀ XUẤT BẢN

Nhà xuất bản Trẻ

NXB Thống kê

Kim đồng

Đại học quốc gia

Văn hóa nghệ thuật

Văn hóa

NXB Lao động - Xã hội

Khoa Học & Kỹ Thuật

Thanh Niên

NXB Tài Chính

Thông tin chi tiết sách

Tên sách: Tự Học Photoshop CS5 Qua Hình Ảnh Minh Họa (Sách Kèm CD)

Mô tả: Nhằm đáp ứng nhu cầu tự học Photoshop, một phần mềm xử lý ảnh ngày càng nhiều. Sách "Tự Học Photoshop CS5 Qua Hình Ảnh Minh Họa" được chia thành 11 chương kèm với Hình ảnh minh họa và CD bài tập được kèm theo sách.

Giá bán: 62.000 VNĐ

Các tác giả:

- Nguyễn Bá Tiến - Chủ biên
- Trần Hà - Tác giả

Các sản phẩm cùng chủ đề

Sketchup & Vray
Trong Thiết Kế 1 Kiến Trúc

3DS Max - Thủ Thuật
Render Phối Cảnh
khiến Trúc Ban Ngày Và
Đêm Với V-Ray 1.50 RC3

Tự Học InDesign CS3

Tự Học Photoshop
CS5 Qua Hình Ảnh
Minh Họa (Sách Kèm
CD)

180 Thủ Thuật Vẽ
Mèo Hay Trong Flash
CS4

Các sản phẩm cùng nhà xuất bản

Sketchup & Vray
Trong Thiết Kế 1 Kiến Trúc

Tự Học Photoshop
CS5 Qua Hình Ảnh
Minh Họa (Sách Kèm
CD)

Essential Words For
The IELTS (Kèm 1 Đĩa
CD)

Công Nghệ Mạng
Máy Tính

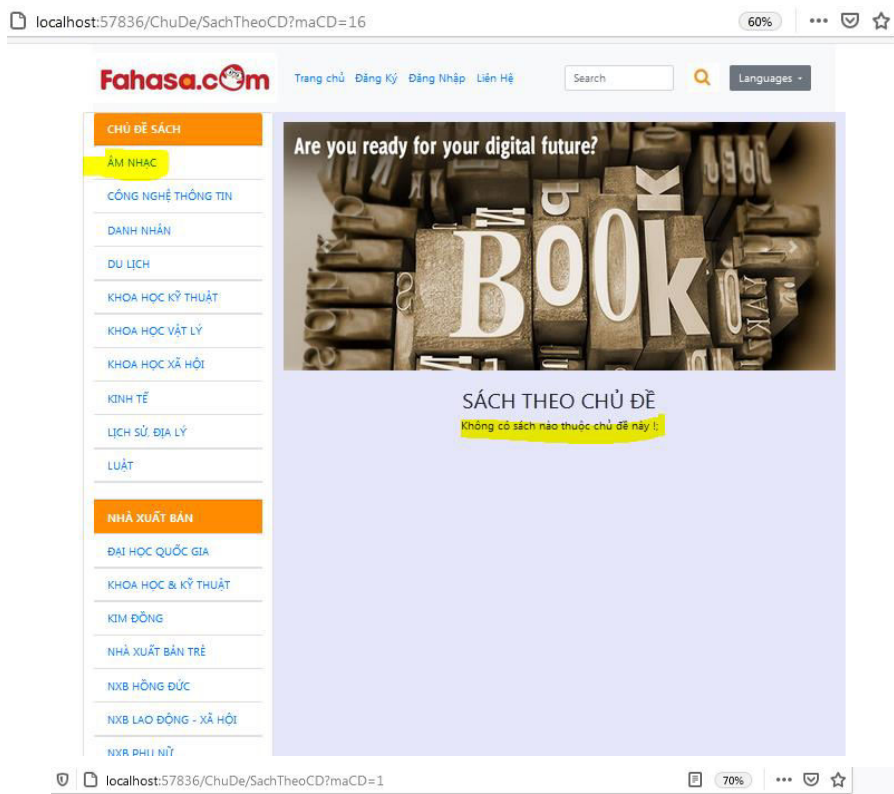
Hướng Dẫn Học Tiếng
Bức Excel 2010 Dành
Cho Người Tự Học

Câu 4:

Xây dựng trang hiển thị thông tin sách theo chủ đề

Khi nhấn vào tên 1 chủ đề (menu bên trái), danh sách các quyển sách hiển thị bên phải (phần nội dung chính của trang).

- Trong ChuDeController tạo action SachTheoCD(int MaCD) → cho phép trả về một list các sách theo chủ đề **MaCD** do người dùng chọn và sắp tăng dần theo giá bán.
- Tạo View SachTheoCD.cshtml() → Cho phép hiển thị danh sách các Sách theo chủ đề như bên dưới
- Lưu ý điều chỉnh tham số trong View ChuDePartial.cshtml





Câu 5: Xây dựng trang hiển thị thông tin sách theo Nhà xuất bản

Khi nhấn vào tên 1 nhà xuất bản (menu bên trái), danh sách các quyển sách thuộc về chủ đề đó sẽ hiển thị bên phải (phần nội dung chính của trang).

- Trong NhaXuatBanController tạo action SachTheoNXB(int MaNXB) → cho phép trả về một list các sách theo Nhà xuất bản **MaNXB** do người dùng chọn và sắp tăng dần theo giá bán.
- Sử dụng View tương ứng câu 4
- Lưu ý điều chỉnh tham số trong View NhaXuatBanPartial.cshtml

Câu 6: Tìm kiếm nâng cao

CHỦ ĐỀ
Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ
Phật Giáo
Sách học làm người
Văn học nước ngoài
Kinh Tế
Khoa học Vật lý
Khoa học Xã hội
Luật
Từ điển
NHÀ XUẤT BẢN
Nhà xuất bản Trẻ
NXB Thống kê



Tìm kiếm

Tên sản phẩm

Chủ đề

Giá

- ☐ 0-10.000 VNĐ
☐ 11.000-20.000 VNĐ
☐ 21.000-40.000 VNĐ
☐ Lớn hơn 40.000 VNĐ

Bài 2:

Tạo Controller Khách hàng, xây dựng một trang người dùng các chức năng:

- Trang đăng nhập, đăng xuất tài khoản.

ĐĂNG NHẬP	
Tên đăng nhập:	Phải nhập tên đăng nhập
Mật khẩu:	
Đăng nhập	



- Trang đăng ký tài khoản:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Họ tên khách hàng: Dương Thánh Phết

Tên đăng nhập: thayphet Phải nhập tên đăng nhập

Mật khẩu:

Mật khẩu nhập lại:

Email: phetcm@gmail.com Email không được bỏ trống

Địa chỉ: 123 Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 0918150670 Phải nhập điện thoại

- Thêm 1 sản phẩm nhiều màu,...

Bài 3:



Yêu cầu:

- Tên danh mục hiện thị được lấy từ bảng danh mục loại sản phẩm
- Liên kết: khi nhấn vào loại sản phẩm nào thì các sản phẩm theo loại đó được hiện thị trên trang Hiện thị sản phẩm. Ví dụ, nhấn vào loại “Áo thun”, thì trang sản phẩm hiện thị tất cả mặt hàng thuộc loại “Áo thun”.
- Hiện thị sản phẩm theo loại.



A. MỤC TIÊU

- Lưu trữ thông tin (đăng nhập, mua hàng) với đối tượng Session
- Hiển thị dữ liệu với các yêu cầu hiển thị tất cả, hiển thị theo yêu cầu tìm kiếm dữ liệu, hiển thị trích lọc theo khóa dữ liệu.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

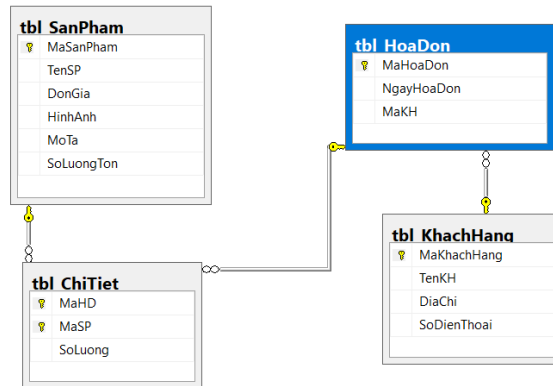
1.1. Kiến thức cần nhớ

Đối tượng Session: quản lý phiên làm việc của người dùng

- Session[“key”]

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Cho CSDL như sau:



Bài 1: Xây dựng chức năng đăng nhập

Mô tả: Xây dựng trang “Đăng nhập” cho phép khách hàng nhập tên và mật khẩu

- Đăng nhập thành công: nếu khách hàng tên và mật khẩu đúng với dữ liệu lưu trữ trong bảng Khách hàng, lưu thông tin khách hàng đã đăng nhập vào Session, sau đó chuyển hướng sang trang chủ có hiển thị thông tin khách hàng.
- Ngược lại (không thành công): quay về trang đăng nhập.

[Đăng ký](#) | [Đăng nhập](#) (0)

[Trang chủ](#) | [Giới thiệu](#) | [Hướng dẫn sử dụng](#) | [Liên hệ](#)

DangNhap

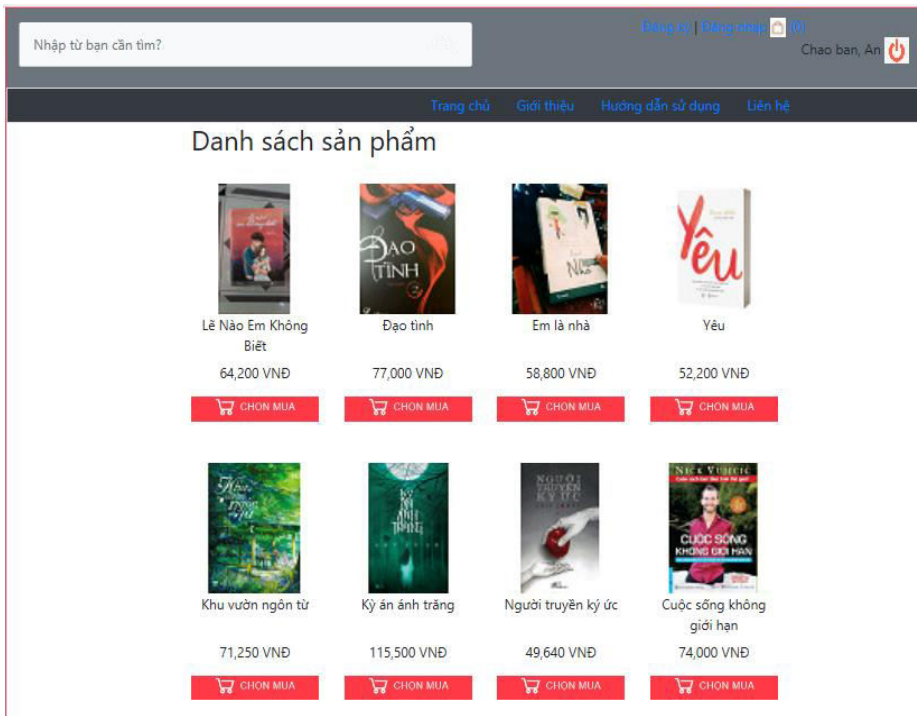


Hướng dẫn:

```
[HttpPost]
public ActionResult DangNhap(FormCollection col)
{
    tbl_KhachHang kh = data.tbl_KhachHangs.FirstOrDefault
        (k => k.TenKH == col["txtName"] && k.MatKau == col["txtPass"]);
    if (kh != null)
    {
        Session["kh"] = kh;
        return RedirectToAction("Index", "Tuan09");
    }
    return View();
}
```

2. Bài tập tự thực hành

Bài 2: Tạo trang hiển thị sản phẩm như sau:



Mô tả:

- Giá của sản phẩm được định dạng có ngăn cách hàng nghìn.
- Đăng nhập thành công thì hiển thị dòng thông báo “Chào bạn, <<Tên đăng nhập>>” và nút Thoát.



Bài 3: Xây dựng chức năng chọn mua

Mô tả: Khi nhấn vào nút “Chọn mua”:

- Sản phẩm đang chọn được thêm vào giỏ hàng, với số lượng ban đầu là 1.
- Tăng số lượng mặt hàng trên giỏ hàng (hiển thị trên header)
- Nhấn vào hình giỏ hàng, hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng.

[Đăng ký](#) | [Đăng nhập](#) (4)

[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Hướng dẫn sử dụng](#) [Liên hệ](#)

Thông tin giỏ hàng đã chọn

Mã sách	Tên sách	Ảnh	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền			
4	Yêu	Yeu.jpg	2	52200	104400	Chi tiết sách	Xóa	Sửa
3	Em là nhà	EmLaNha.jpg	3	58800	176400	Chi tiết sách	Xóa	Sửa
7	Ký ản ảnh trắng	KyAnANHTrang.jpg	4	115500	462000	Chi tiết sách	Xóa	Sửa
2	Đạo tinh	DaoTinh.jpg	1	77000	77000	Chi tiết sách	Xóa	Sửa

Hướng dẫn:

- Trong Model, tạo lớp CartItem và lớp GioHang

```
public class CartItem
{
    public int iMaSach { get; set; }
    public string sTenSach { get; set; }
    public string sAnhBia { get; set; }
    public double dDonGia { get; set; }
    public int iSoLuong { get; set; }
    public double ThanhTien
    {
        get { return iSoLuong * dDonGia; }
    }

    DataClasses1DataContext data = new DataClasses1DataContext();

    // Hàm tạo cho giỏ hàng
    public CartItem(int MaSach)
    {
        tbl_SanPham sach = data.tbl_SanPhams.Single(n => n.MaSanPham ==
        MaSach);

        if (sach != null)
        {
            iMaSach = MaSach;
            sTenSach = sach.TenSP;
            sAnhBia = sach.HinhAnh;
            dDonGia = double.Parse(sach.DonGia.ToString());
        }
    }
}
```



```
        iSoLuong = 1;
    }
}

public class GioHang
{
    public List<CartItem> lst;

    // Hàm tạo cho giỏ hàng
    public GioHang()
    {
        lst = new List<CartItem>();
    }

    public GioHang(List<CartItem> lstGH)
    {
        lst = lstGH;
    }

    // Tính số mặt hàng
    public int SoMatHang()
    {
        return lst.Count;
    }

    // Tính tổng số lượng mặt hàng
    public int TongSLHang()
    {
        return lst.Sum(n => n.iSoLuong);
    }

    // Tính tổng thành tiền
    public double TongThanhTien()
    {
        return lst.Sum(n => n.ThanhTien);
    }

    // Thêm sản phẩm
    public int Them(int iMaSach)
    {
        // Kiểm tra sản phẩm có trong ds chưa??
        CartItem sanpham = lst.Find(n => n.iMaSach == iMaSach);

        if (sanpham == null) // chưa có
        {
            CartItem sach = new CartItem(iMaSach); // tạo mới
            if (sach == null)
                return -1;

            lst.Add(sach);
        }
        else // có rồi
    }
}
```



```
{
    sanpham.iSoLuong++; // tăng số lượng lên 1
}

return 1;
}
```

- Trong Controller “Đặt Hàng”, tạo action “Thêm mặt hàng mới”

```
public ActionResult ThemMatHang(int msp)
{
    GioHang gh = (GioHang)Session["gh"];
    if (gh == null)
        gh = new GioHang();

    int kq = gh.Them(msp);
    Session["gh"] = gh;

    return RedirectToAction("Index", "Tuan09");
}
```

- Trong Controller “Đặt hàng”, tạo action “Xem giỏ hàng”

```
public ActionResult XemGioHang()
{
    GioHang gh = (GioHang)Session["gh"];
    return View(gh);
}
```

- Thiết kế View cho action “Xem giỏ hàng”

```
@model GioHang

<h2>Thông tin giỏ hàng đã chọn </h2>
<table class="table">
    <tr>
        <td> Mã sách</td>
        <td> Tên sách</td>
        <td> Ảnh</td>
        <td> Số lượng</td>
        <td> Đơn giá</td>
        <td> Thành tiền</td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
    </tr>

    @foreach (CartItem item in Model.lst)
    {
        <tr>
            <td>@item.iMaSach</td>
            <td>@item.sTenSach</td>
            <td>@item.sAnhBia</td>
            <td>@item.iSoLuong</td>
```



```
<td>@item.dDonGia</td>
<td>@item.ThanhTien</td>
<td> <a href="#"> Chi tiết sách </a></td>
<td> <a href="#"> Xóa </a></td>
<td> <a href="#" class="btn btn-secondary"> Sửa </a></td>
</tr>
}
</table>
```

– Khi đăng nhập thành công, hiển thị thông tin xác nhận đơn hàng

[Đăng ký](#) | [Đăng nhập](#) (4)
Xin chào,

[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Hướng dẫn sử dụng](#) [Liên hệ](#)

Thông tin đặt hàng

Họ tên: An Điện thoại: 0909123123
Địa chỉ: Tân Phú
Ngày đặt: 11/3/2020 Ngày giao:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá
4	Yêu	2	52200
3	Em là nhà	3	58800
7	Kỳ án ánh trắng	4	115500
2	Đạo tình	1	77000

Tổng SL: 10 Tổng tiền: 819800

```
<div style="text-align:center">
<form action="/DatHang/TaoDonDatHang" method="post">
<h2> Thông tin đặt hàng </h2>
<table>
<tr>
<td> Họ tên: </td> <td> @kh.TenKH </td>
</tr>
<tr>
<td> Địa chỉ: </td> <td> @kh.DiaChi </td>
</tr>
<tr>
<td> Điện thoại: </td> <td> @kh.SoDienThoai </td>
</tr>
<tr>
<td> Ngày đặt: </td>
<td> @DateTime.Now.ToShortDateString() </td>
</tr>
<tr>
<td> Ngày giao: </td>
<td> <input type="date" name="txtDate" /> </td>
</tr>
```



```
        <tr>
            <td> </td>
            <td> <input type="submit" value="Đồng ý đặt hàng" />
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</div>
```

- Khi nhấn vào “Đồng ý đặt hàng” đơn hàng sẽ được lưu vào CSDL trong bảng Đơn đặt hàng và chi tiết đơn đặt hàng và hiển thị thông báo.

Đơn hàng của quý khách đã được chúng tôi ghi nhận. Chúng
tôi sẽ liên hệ quý khách trong thời gian sớm nhất và giao hàng
đúng hạn

- Xóa toàn bộ danh mục sản phẩm trong giỏ hàng.



A. MỤC TIÊU

- Lưu trữ thông tin (đăng nhập, mua hàng) với đối tượng Session
- Cài đặt chức năng cơ bản của ứng dụng.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

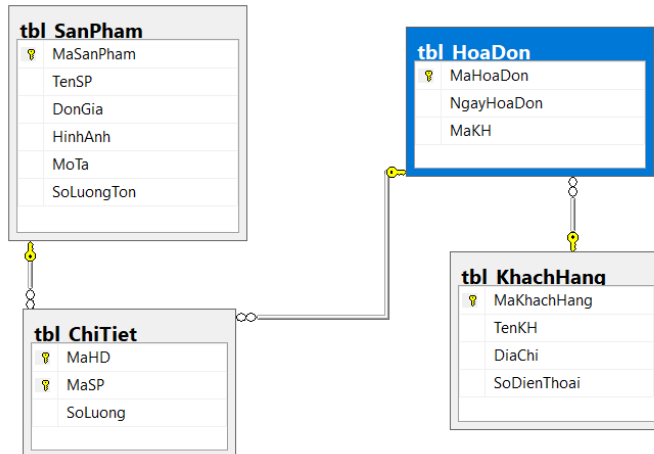
1.1. Kiến thức cần nhớ

Đối tượng Session: quản lý phiên làm việc của người dùng

- Session[“key”]

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

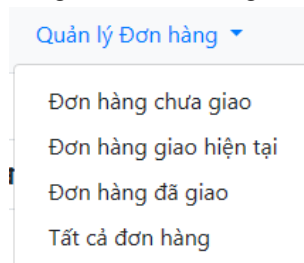
Bài 1: Cho CSDL như sau:



YÊU CẦU 1: Xây dựng chức năng duyệt đơn hàng đặt hàng

Mô tả:

- Danh mục menu trong layout, gồm các chức năng:





- Khi check duyệt giao hàng và nhấn chọn “Giao hàng ngay” thì cập nhật thông tin trong bảng tbl_ChiTiet ở cột “Ngày thanh toán” cho những mã hóa đơn được chọn (mẫu tin được check).

Trang chủ

Quản lý Sản phẩm

Quản lý Đơn hàng ▾

Quản lý đơn hàng

STT	Ngày đặt hàng	Thông tin khách hàng	Ngày hẹn giao	Mã hóa đơn	Tình trạng	Duyệt giao hàng
1	03-11-2020	Vân (0973634346)	05-11-2020	3 (SL: 4/256,340)	Đã giao	☒
2	03-11-2020	An (0909123123)	05-11-2020	4 (SL: 10/819,800)	Đã giao	☒
3	03-11-2020	Lan (0909235235)	01-12-2020	4 (SL: 4/256,440)	Chưa giao	☐
4	03-11-2020	Lan (0909235235)	03-11-2020	6 (SL: 6/425,640)	Đã giao	☒

Giao hàng ngay

- Hiệu chỉnh mã hóa đơn thành nút nhấn dropdown, khi nhấn vào mũi tên trên từng dòng hóa đơn, sẽ hiển thị thông tin chi tiết của hóa đơn

4 (SL: 10/819,800) ▾

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá
2	Đạo tình	1	77000
3	Em là nhà	3	58800
4	Yêu	2	52200
7	Kỳ án ảnh trắng	4	115500

YÊU CẦU 2: Xây dựng chức năng báo cáo doanh thu (theo ngày, từ ngày đến ngày, theo tháng)

(Tìm hiểu mẫu giao diện hiển thị tương ứng)

YÊU CẦU 3: Xây dựng chức năng gom nhóm đơn hàng mua theo các tùy chọn (mã đơn hàng, mã sản phẩm, mã loại,...)

(Tìm hiểu mẫu giao diện hiển thị tương ứng)

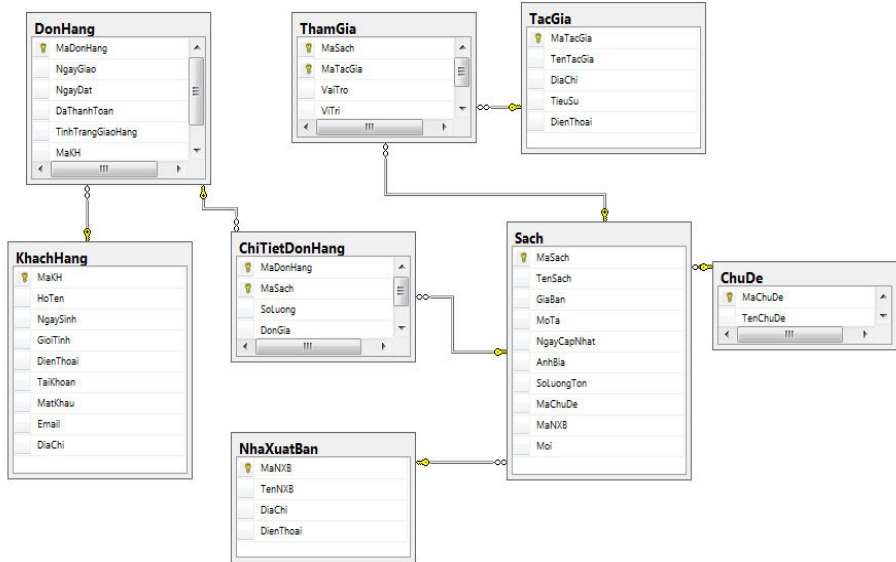
YÊU CẦU 4: Xây dựng chức năng cho phép khách hàng xem lịch sử đơn hàng đã đặt hàng (đơn hàng, chi tiết đơn hàng)

(Tìm hiểu mẫu giao diện hiển thị tương ứng)



Bài 2

Cho CSDL như sau:



Chức năng 1: Xây dựng trang hiển thị danh sách sản phẩm

Fahasa.com Trang chủ Đăng ký Đăng nhập Liên hệ

CHỦ ĐỀ SÁCH

- ÂM NHẠC
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- DANH NHÂN
- DU LỊCH
- KHOA HỌC KỸ THUẬT
- KHOA HỌC VẬT LÝ
- KHOA HỌC XÃ HỘI

DANH MỤC SÁCH

Tiêu đề: 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu, Làm Giàu...
Xem chi tiết

Tiêu đề: 17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm V...
Xem chi tiết

Tiêu đề: 180 Thủ Thuật Và Mẹo Hay Trong...
Xem chi tiết

Tiêu đề: 3ds Max 2009
Xem chi tiết

Tiêu đề: 3ds Max Thủ Thuật Render Phôi...
Xem chi tiết

Tiêu đề: 71 Kỹ Thuật Thâm Nhập Windows...
Xem chi tiết

Thông tin sách đang chọn

TÊN SÁCH	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu, Làm Giàu - Think And Grow Rich	1	32,000	32,000
17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm	1	75,000	75,000
71 Kỹ Thuật Thâm Nhập Windows Vista Pro	1	74,000	74,000
Tổng cộng:	3		181,000 VNĐ

Yêu cầu:

- Xây dựng layout chung có chứa thông tin dòng 1 và cột 1 dòng 2
- Danh mục Chủ đề sách (Menu trái) có dữ liệu được lấy từ CSDL trong bảng ChuDe, danh sách sản phẩm được lọc dữ liệu theo mã chủ đề khi người dùng chọn trên menu trái.
- Hiển thông tin giỏ hàng đang chọn



Chức năng 2: Tạo trang hiển thị chi tiết sản phẩm như sau:

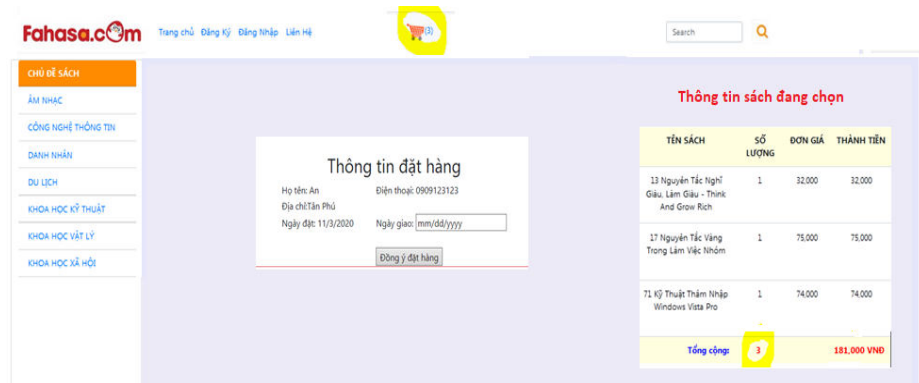


Yêu cầu:

- Nhấn vào chức năng đặt mua, sản phẩm đang chọn được thêm vào giỏ hàng, với số lượng do người dùng nhập vào.
- Tăng số lượng mặt hàng trên giỏ hàng (hiển thị trên header), cập nhật danh sách sản phẩm chọn mua trong giỏ hàng.

Chức năng 3: Xây dựng chức năng Đặt hàng

- Khi đăng nhập thành công, hiển thị thông tin xác nhận đơn hàng



- Khi nhấn vào “Đồng ý đặt hàng” đơn hàng sẽ được lưu vào CSDL trong bảng Đơn đặt hàng và chi tiết đơn đặt hàng và hiển thị thông báo.

Đơn hàng của quý khách đã được chúng tôi ghi nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách trong thời gian sớm nhất và giao hàng đúng hẹn

- Xóa toàn bộ danh mục sản phẩm trong giỏ hàng.



Chức năng 4: Xây dựng trang quản lý giỏ hàng đã chọn

GIỎ HÀNG CỦA BẠN						
MÃ SÁCH	TÊN SÁCH	ẢNH BÌA	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	DELETE ALL
2	3DS Max-Thủ Thuật Render Phối Cảnh kiến Trúc Ban Ngày Và Đêm Với V-Ray 1.50 RC3		3	75,000	225,000	Details Delete <button>Update</button>
36	71 Kỹ Thuật Thâm Nhập Windows Vista Pro		4	74,000	296,000	Details Delete <button>Update</button>
Tổng cộng:			SL: 7	TT: 521,000 VNĐ		

Yêu cầu:

- Nút Delete: Xóa Sản phẩm đang chọn ra khỏi vào giỏ hàng
- Nút Update: Hiệu chỉnh số lượng sản phẩm chọn mua
- Nút Delê All: xóa hết tất cả sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng

Hướng dẫn:

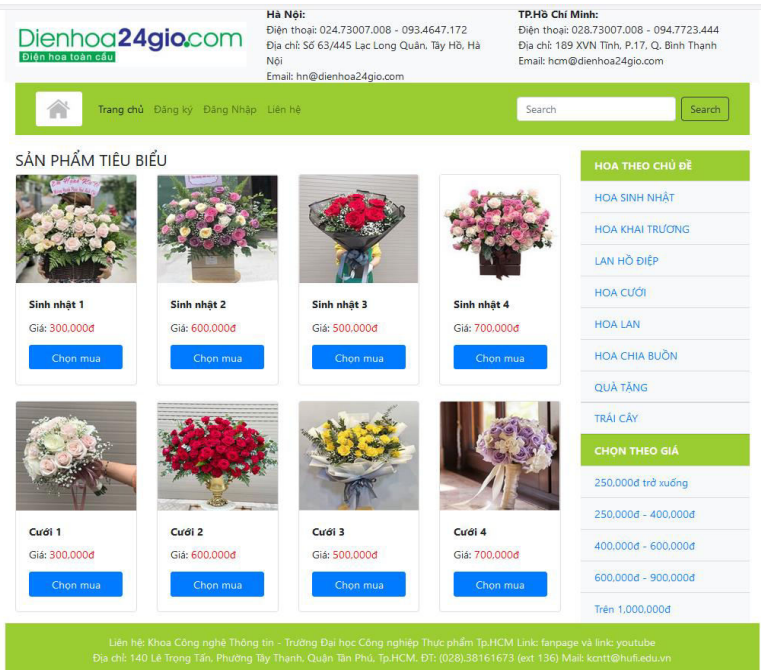
- Tạo Action CapNhatGioHang trong GioHangController

```
public ActionResult CapNhatGioHang(int MaSP, FormCollection f)
{
    // Lấy giỏ hàng
    List<GioHang> lstGioHang = LayGioHang();
    // kiểm tra xem sách cần cập nhật có trong giỏ hàng không ?
    GioHang sp = lstGioHang.Single(s => s.MaSach == MaSP);
    // Nếu có thì tiến hành cập nhật
    if (sp != null)
    {
        sp.iSoLuong = int.Parse(f["txtSoLuong"].ToString());
    }
    return RedirectToAction("GioHang", "GioHang");
}
```

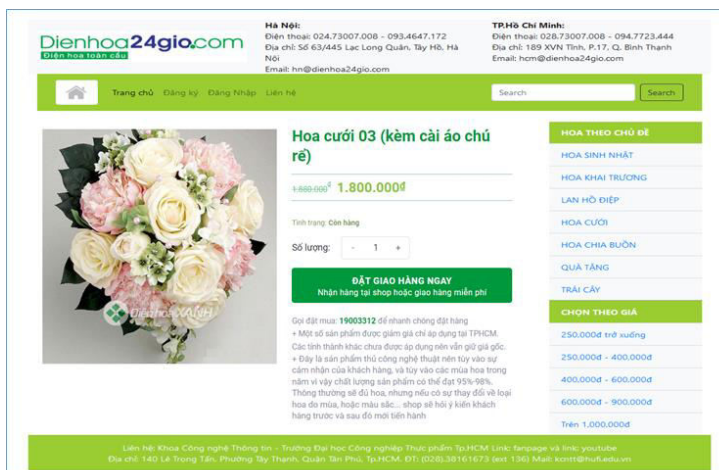


Bài 3: Xây dựng ứng dụng quản lý shop Hoa

Chức năng 1: Hiện thị danh sách Hoa



Chức năng 2: Hiện thị chi tiết Hoa



Chức năng 3: Xây dựng chức năng đặt mua và tạo đơn đặt hàng



A. MỤC TIÊU

- Xây dựng được Web API lấy dữ liệu từ một đối tượng
- Xây dựng Web API lấy dữ liệu từ 1 danh sách đối tượng
- Xây dựng Web API lấy dữ liệu từ danh sách đối tượng ánh xạ từ EF

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Khái niệm Web API

- Web API là công nghệ mới nhất của Microsoft để xây dựng các dịch vụ thành phần phân tán.
- Web API hỗ trợ mô hình MVC: Routing, Controller, ActionResult, Filter, Model Binder,...
- Web API hỗ trợ RESTfull đầy đủ phương thức: GET, POST, PUT, DELETE dữ liệu.
- REST (Representational State Transfer) là kiến trúc được sử dụng trong việc giao tiếp giữa các máy khách chủ, trong việc quản lý các tài nguyên trên internet. REST được sử dụng rất nhiều trong việc phát triển các ứng dụng Web Services sử dụng giao thức HTTP trong giao tiếp thông qua mạng Internet. Các ứng dụng sử dụng kiến trúc REST này được gọi là ứng dụng phát triển theo RESTfull.

Ưu điểm của Web API

- Có độ hoàn thiện cao, có thể host trong ứng dụng hoặc IIS, là kiến trúc lý tưởng cho các thiết bị có băng thông giới hạn như smart phone, tablet. Web API Services sử dụng được ở hầu hết client như ứng dụng desktop, ứng dụng web, ứng dụng mobile.
- Web API trả về phía client dữ liệu có định dạng JSON, XML,...
- Xây dựng các HTTP Services đơn giản và nhanh chóng.
- Web API mã nguồn mở và có thể được sử dụng bởi bất kỳ một Client nào hỗ trợ JSON, XML.
- Hỗ trợ đầy đủ các thành phần HTTP: URI, request/ response header, caching, versioning, content format.

Đặc điểm của ASP.NET Web API

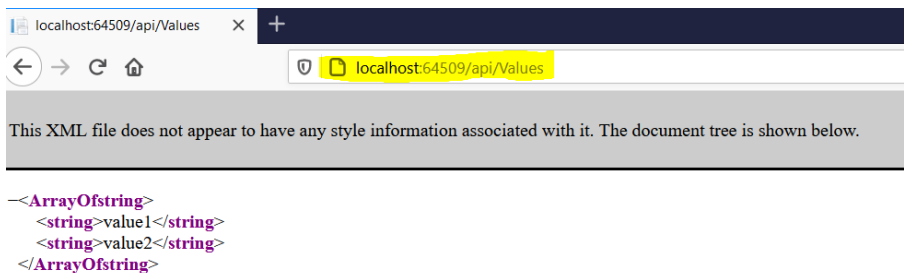
- ASP.NET Web API là nền tảng lý tưởng để xây dựng các dịch vụ RESTfull.
- ASP.NET Web API được xây dựng trên nền tảng ASP.net hỗ trợ request/ response
- ASP.NET Web API ánh xạ các động từ HTTP thành tên phương thức
- ASP.NET Web API hỗ trợ các định dạng khác nhau của dữ liệu phản hồi.



- ASP.NET Web API có thể được lưu trữ trong IIS, tự lưu trữ hoặc máy chủ web khác hỗ trợ .NET 4.0 +
- Khung ASP.NET Web API bao gồm HTTPClient mới để giao tiếp với máy chủ API Web. HTTPClient có thể được sử dụng trong phía máy chủ ASP.MVC, ứng dụng Windows Form, ứng dụng console hoặc các ứng dụng khác.

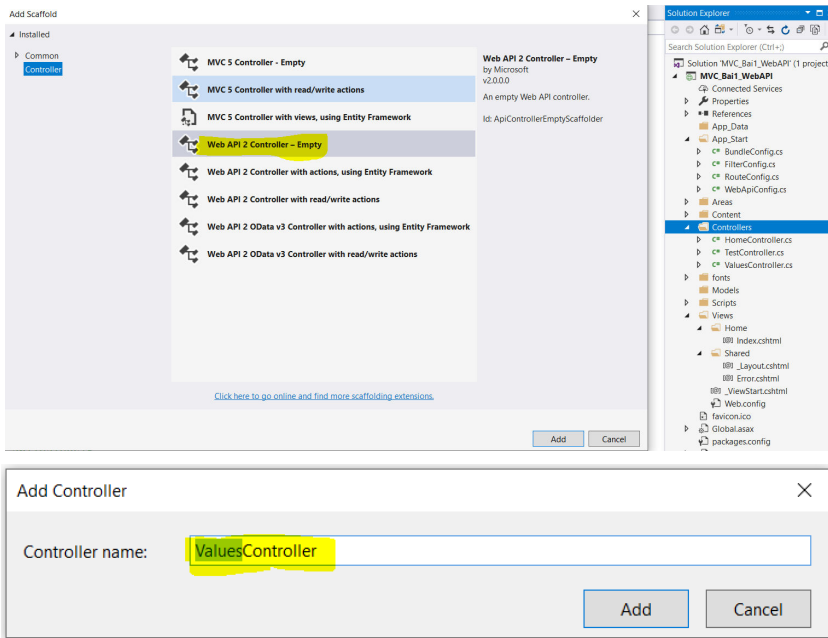
1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1: Tạo một Web Api Project MVC đặt tên là **MVC_Bai1_WebAPI** hiển thị danh sách 2 chuỗi “**value1**” và “**value2**” như sau



Hướng dẫn:

B1: Rclick vào Folder Controller → Add Controller



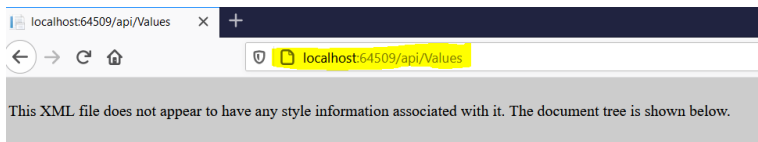


B2: Xây dựng phương thức Get

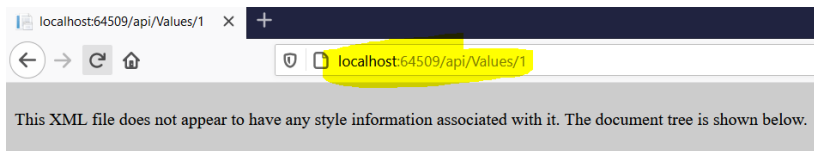
```
public class ValuesController : ApiController
{
    // GET api/values
    0 references
    public IEnumerable<string> Get()
    {
        return new string[] { "value1", "value2" };
    }

    // GET api/values/5
    0 references
    public string Get(int id)
    {
        return "value";
    }
}
```

B3: Gọi thực thi Web API



```
<ArrayOfstring>
  <string>value1</string>
  <string>value2</string>
</ArrayOfstring>
```



```
<string>value</string>
```

File **WebApiConfig.cs** được sinh ra trong thư mục App_Start

```
public static class WebApiConfig
{
    1 reference
    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {
        // Web API configuration and services

        // Web API routes
        config.MapHttpAttributeRoutes();

        config.Routes.MapHttpRoute(
            name: "DefaultApi",
            routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
            defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
        );
    }
}
```



Bài 2: Tạo một Web API 2 Controller Empty mới và đặt tên là **TestController.cs** trong đó xây dựng 2 Method như sau:

```
namespace MVC_Bai1_WebAPI.Controllers
{
    0 references
    public class TestController : ApiController
    {
        0 references
        public string Get()
        {
            return "Welcome To Web API ! ";
        }
        0 references
        public List<string> Get(int Id)
        {
            return new List<string> { "Data 1", "Data 2", "Data 3" };
        }
    }
}
```

Build và gọi thực thi các phương thức vừa định nghĩa trong ApiController **Test**, nhận xét về dữ liệu trả về trên trang.

Bài 3: Tạo API lấy dữ liệu từ một class

Hướng dẫn:

B1: Xây dựng lớp

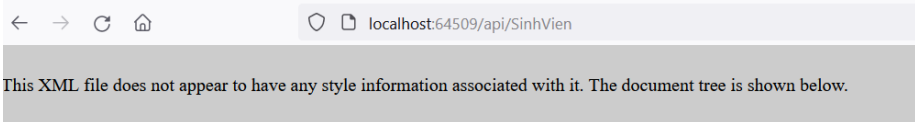
```
namespace MVC_Bai1_WebAPI.Models
{
    1 reference
    public class SinhVien
    {
        1 reference
        public string MSSV { get; set; }
        1 reference
        public string Ten { get; set; }
        1 reference
        public int Tuoi { get; set; }
        0 references
        public SinhVien()
        {
            MSSV = "20011412345";
            Ten = "Nguyễn Văn Hóa";
            Tuoi = 20;
        }
    }
}
```

B2: Tạo Controller kế thừa từ lớp API

```
namespace MVC_Bai1_WebAPI.Controllers
{
    0 references
    public class SinhVienController : ApiController
    {
        0 references
        public SinhVien Get()
        {
            SinhVien sv = new SinhVien();
            return sv;
        }
    }
}
```

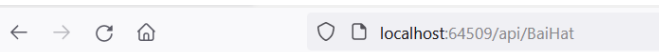


B3: Thực thi gọi API SinhVien

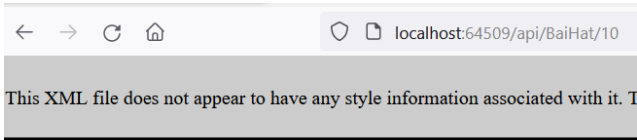


```
<SinhVien>
  <MSSV>20011412345</MSSV>
  <Ten>Nguyễn Văn Hóa</Ten>
  <Tuoi>20</Tuoi>
</SinhVien>
```

Bài 4: Tạo 1 Web API lấy dữ liệu lưu trữ từ bảng BaiHat trong SQL Server 2012

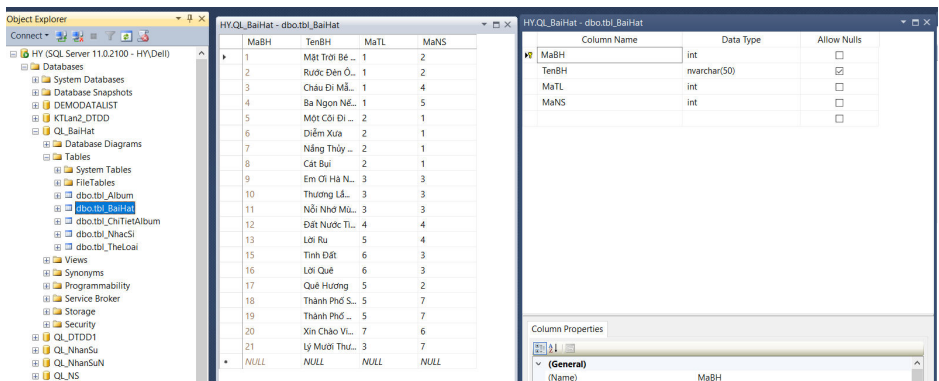


```
<tbl_BaiHat>
  <MaBH>1</MaBH>
  <MaNS>2</MaNS>
  <MaTL>1</MaTL>
  <TenBH>Mặt Trời Bé Con</TenBH>
</tbl_BaiHat>
<tbl_BaiHat>
  <MaBH>2</MaBH>
  <MaNS>2</MaNS>
  <MaTL>1</MaTL>
  <TenBH>Rước Đèn Ông Sao</TenBH>
</tbl_BaiHat>
<tbl_BaiHat>
  <MaBH>3</MaBH>
  <MaNS>4</MaNS>
  <MaTL>1</MaTL>
  <TenBH>Cháu Đi Mẫu Giáo</TenBH>
</tbl_BaiHat>
<tbl_BaiHat>
  <MaBH>4</MaBH>
  <MaNS>5</MaNS>
  <MaTL>1</MaTL>
  <TenBH>Ba Ngọn Nền Lung Linh</TenBH>
</tbl_BaiHat>
<tbl_BaiHat>
  <MaBH>5</MaBH>
  <MaNS>1</MaNS>
  <MaTL>2</MaTL>
  <TenBH>Một Cối Đi về</TenBH>
</tbl_BaiHat>
<tbl_BaiHat>
  <MaBH>6</MaBH>
  <MaNS>1</MaNS>
  <MaTL>2</MaTL>
  <TenBH>Diễm Xưa</TenBH>
</tbl_BaiHat>
<tbl_BaiHat>
  <MaBH>7</MaBH>
  <MaNS>1</MaNS>
```

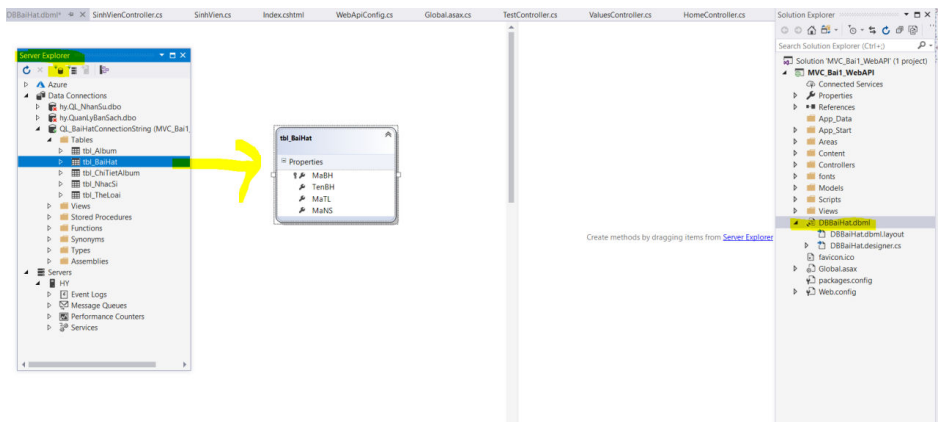


```
<tbl_BaiHat>
  <MaBH>10</MaBH>
  <MaNS>3</MaNS>
  <MaTL>3</MaTL>
  <TenBH>Thương Lắm Tóc Dài Gi</TenBH>
</tbl_BaiHat>
```

Cho CSDL



B2: Tạo một kết nối đến CSDL QL_BaiHat bằng LINQ to SQL Class



B3: Tạo Web API Controller BaiHat

Viết các chức năng trong BaiHatController

Phương thức truy vấn thông tin : [HttpGet]

```
public class BaiHatController : ApiController
```



```
{
    [HttpGet]
    public List<tbl_BaiHat> GetBaiHatLists()
    {
        DBBaiHatDataContext db = new DBBaiHatDataContext();
        return db.tbl_BaiHats.ToList();
    }

    [HttpGet]
    public tbl_BaiHat GetBaiHat(int id)
    {
        DBBaiHatDataContext db = new DBBaiHatDataContext();
        return db.tbl_BaiHats.FirstOrDefault(s => s.MaBH == id);
    }
}
```

Post, Put và Delete về sau sẽ phải dùng 1 công cụ hỗ trợ để gửi request mới có thể xác định được dữ liệu thu được là gì, vì request gửi đi sẽ ở dạng gửi ngầm không thể nhìn thấy.

<https://reqbin.com/>

<https://www.postman.com/downloads/>

Phương thức thêm mới thông tin: [HttpPost]

```
public int InsertNewBaiHat(string TenBH, int MaTL, int MaNS)
{
    try
    {
        DBBaiHatDataContext db = new DBBaiHatDataContext();
        tbl_BaiHat s = new tbl_BaiHat();
        s.TenBH = TenBH;
        s.MaTL = MaTL;
        s.MaNS = MaNS;
        db.tbl_BaiHats.InsertOnSubmit(s);
        db.SubmitChanges();
        return 1;
    }
    catch
    {
        return 0;
    }
}
```

Phương thức thay đổi thông tin: [HttpPut]

```
public bool UpdateBaiHat(int MaBH, string TenBH, int MaTL, int MaNS)
{
    try
    {
        DBBaiHatDataContext db = new DBBaiHatDataContext();
        tbl_BaiHat song = db.tbl_BaiHats.FirstOrDefault(s => s.MaBH ==
MaBH);
        if (song == null) return false;
        song.TenBH = TenBH;
        song.MaTL = MaTL;
    }
}
```



```

        song.MaNS = MaNS;
        db.SubmitChanges();
        return true;
    }
    catch
    {
        return false;
    }
}

```

Phương thức xóa thông tin: [HttpDelete]

```

[HttpDelete]
public bool DeleteBaiHat(int Ma)
{
    DBBaiHatDataContext db = new DBBaiHatDataContext();
    tbl_BaiHat song = db.tbl_BaiHats.FirstOrDefault(s => s.MaBH == Ma);
    if (song == null) return false;
    db.tbl_BaiHats.DeleteOnSubmit(song);
    db.SubmitChanges();
    return true;
}

```

2. Bài tập tại lớp

Bài 5: Xây dựng Web API có nội dung như sau:

```

<ArrayOfEmpDeptMix>
  <EmpDeptMix>
    <City>Đà Lạt</City>
    <DeptName>Khoa CNTT</DeptName>
    <Gender>Nữ</Gender>
    <Id>1</Id>
    <Image>NV1.jpg </Image>
    <Name>Nguyễn Hải Yên</Name>
  </EmpDeptMix>
  <EmpDeptMix>
    <City>TP.HCM</City>
    <DeptName>Khoa CNTT</DeptName>
    <Gender>Nam</Gender>
    <Id>2</Id>
    <Image>NV2.jpg </Image>
    <Name>Trương Mạnh Hùng</Name>
  </EmpDeptMix>
  <EmpDeptMix>
    <City>Thái Bình</City>
    <DeptName>Khoa Ngoại Ngữ</DeptName>
    <Gender>Nam</Gender>
    <Id>3</Id>
    <Image>NV1.jpg </Image>
    <Name>Đinh Duy Minh</Name>
  </EmpDeptMix>
</ArrayOfEmpDeptMix>

```

Tùy chỉnh hiển thị 1 nhân viên đã chọn

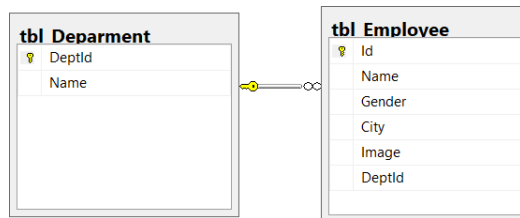


← → ↻ 🏠 🔒 📄

This XML file does not appear to have any style information associated with it.

```
<EmpDeptMix>
  <City>Đà Lạt</City>
  <DeptName>Khoa CNTT</DeptName>
  <Gender>Nữ</Gender>
  <Id>1</Id>
  <Image>NV1.jpg </Image>
  <Name>Nguyễn Hải Yến</Name>
</EmpDeptMix>
```

Cho CSDL :



Bài 6: Hiển thị dữ liệu dạng XML và dạng JSON cho bài 5

localhost:50004/api/QLNS_Api × +

← → ↻ 🏠 📄 localhost:50004

JSON Raw Data Headers

Save Copy Collapse All Expand All 🔍 Filter JSON

▼ 0:

```
Id: 1
Name: "Nguyễn Hải Yến"
Gender: "Nữ"
City: "Đà Lạt"
Image: "NV1.jpg"
DeptName: "Khoa CNTT"
```

▼ 1:

```
Id: 2
Name: "Trương Mạnh Hùng"
Gender: "Nam"
City: "TP.HCM"
Image: "NV2.jpg"
DeptName: "Khoa CNTT"
```



Hướng dẫn:

Vào App_Start → WebApiConfig.cs

```
// Set JSON formatter
// config.Formatters.JsonFormatter.SupportedMediaTypes.Add(new MediaTypeHeaderValue("text/html"));

//var appXmlType = config.Formatters.XmlFormatter.SupportedMediaTypes.FirstOrDefault(t => t.MediaType == "application/xml");
//config.Formatters.XmlFormatter.SupportedMediaTypes.Remove(appXmlType);

// Remove the XML formatter
config.Formatters.Remove(config.Formatters.XmlFormatter);
```

Bài 7: Hiển thị Web API lên trang

Cho Web API như bài 5, yêu cầu đọc và hiển thị lên trang như sau

localhost:50004/QLNS/ShowDataEmpDept 90%

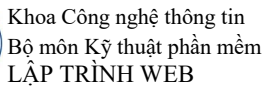
Create New					
Name	Gender	City	Image	DeptName	
Nguyễn Hải Yến	Nữ	Đà Lạt		Khoa CNTT	Edit Details Delete
Trương Mạnh Hùng	Nam	TP.HCM		Khoa CNTT	Edit Details Delete
Đinh Duy Minh	Nam	Thái Bình		Khoa Ngoại Ngữ	Edit Details Delete
Ngô Thị Nguyệt	Nữ	Long An		Khoa Ngoại Ngữ	Edit Details Delete

Câu 8: Hiển thị Web API lên trang

Cho Web API như bài , yêu cầu đọc và hiển thị chi tiết của một nhân viên có mã id = x ra màn hình trình duyệt

localhost:50004/QLNS/ShowDetailEmpDept/1 90%

Detail EmpDeptMix									
	<table><tr><td>Tên NV</td><td>Nguyễn Hải Yến</td></tr><tr><td>Giới tính</td><td>Nữ</td></tr><tr><td>Thành Phố</td><td>Đà Lạt</td></tr><tr><td>Phòng</td><td>Khoa CNTT</td></tr></table>	Tên NV	Nguyễn Hải Yến	Giới tính	Nữ	Thành Phố	Đà Lạt	Phòng	Khoa CNTT
Tên NV	Nguyễn Hải Yến								
Giới tính	Nữ								
Thành Phố	Đà Lạt								
Phòng	Khoa CNTT								
Edit Back to List									



<https://samples.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=524901&appid=b1b15e88fa797225412429c1c50c122a1>

↩ ⏮ ⏭ 🔒 <https://samples.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=524901&appid=b1b15e88fa7972541242c1c50c122a1>

JSON Raw Data Headers

Save Copy Pretty Print

```
{
  "cod": "200",
  "message": "0.0036",
  "cnt": 40,
  "list": [
    {
      "dt": 1485792000,
      "main": {
        "temp": 261.45,
        "temp_min": 259.866,
        "temp_max": 261.45,
        "pressure": 1023.48,
        "sea_level": 1045.39,
        "grnd_level": 1023.48
      },
      "weather": [
        {
          "id": "800",
          "main": "Clear",
          "description": "clear sky",
          "icon": "02n",
          "clouds": {
            "all": 8
          },
          "wind": {
            "speed": 4.77,
            "deg": 232.505,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "n",
            "dt": 1485792000
          },
          "dt_txt": "2017-01-26T21:45:00Z"
        }
      ],
      "temp": 261.41,
      "temp_min": 259.638,
      "temp_max": 261.41,
      "pressure": 1022.41,
      "pressure": 1022.41,
      "humidity": 76,
      "temp_kf": 1.78,
      "weather": [
        {
          "id": "800",
          "main": "Clear",
          "description": "clear sky",
          "icon": "02n",
          "clouds": {
            "all": 32
          },
          "wind": {
            "speed": 4.76,
            "deg": 240.503,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "n",
            "dt": 2017-01-30 21:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-01-30T21:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 261.76,
      "temp_min": 260.571,
      "temp_max": 261.76,
      "pressure": 1021.34,
      "pressure": 1021.34,
      "humidity": 84,
      "temp_kf": 1.18,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09n",
          "clouds": {
            "all": 68
          },
          "wind": {
            "speed": 4.71,
            "deg": 243,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "n",
            "dt": 2017-01-31 00:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-01-31T00:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 261.46,
      "temp_min": 260.865,
      "temp_max": 261.46,
      "pressure": 1019.95,
      "pressure": 1019.95,
      "humidity": 82,
      "temp_kf": 0.59,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09n",
          "clouds": {
            "all": 68
          },
          "wind": {
            "speed": 4.46,
            "deg": 244.5,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "n",
            "dt": 2017-01-31 03:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-01-31T03:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 260.981,
      "temp_min": 260.981,
      "temp_max": 260.981,
      "pressure": 1018.96,
      "pressure": 1018.96,
      "humidity": 81,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09n",
          "clouds": {
            "all": 80
          },
          "wind": {
            "speed": 4.21,
            "deg": 245.085,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "d",
            "dt": 2017-01-31 06:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-01-31T06:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 262.308,
      "temp_min": 262.308,
      "temp_max": 262.308,
      "pressure": 1018.1,
      "pressure": 1018.1,
      "humidity": 91,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09d",
          "clouds": {
            "all": 76
          },
          "wind": {
            "speed": 4.1,
            "deg": 240.066,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "d",
            "dt": 2017-01-31 09:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-01-31T09:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 262.76,
      "temp_min": 262.76,
      "temp_max": 262.76,
      "pressure": 1016.86,
      "pressure": 1016.86,
      "humidity": 87,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09d",
          "clouds": {
            "all": 68
          },
          "wind": {
            "speed": 3.87,
            "deg": 254.53,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "d",
            "dt": 2017-01-31 12:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-01-31T12:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 264.182,
      "temp_min": 264.182,
      "temp_max": 264.182,
      "pressure": 1016.19,
      "pressure": 1016.19,
      "humidity": 89,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09d",
          "clouds": {
            "all": 76
          },
          "wind": {
            "speed": 3.67,
            "deg": 257.001,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "n",
            "dt": 2017-01-31 15:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-01-31T15:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 264.67,
      "temp_min": 264.67,
      "temp_max": 264.67,
      "pressure": 1015.32,
      "pressure": 1015.32,
      "humidity": 86,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09d",
          "clouds": {
            "all": 88
          },
          "wind": {
            "speed": 3.61,
            "deg": 262.503,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "n",
            "dt": 2017-01-31 18:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-01-31T18:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 265.436,
      "temp_min": 265.436,
      "temp_max": 265.436,
      "pressure": 1014.27,
      "pressure": 1014.27,
      "humidity": 90,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09d",
          "clouds": {
            "all": 80
          },
          "wind": {
            "speed": 3.67,
            "deg": 266.53,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "n",
            "dt": 2017-01-31 21:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-01-31T21:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 266.104,
      "temp_min": 266.104,
      "temp_max": 266.104,
      "pressure": 1013.1,
      "pressure": 1013.1,
      "humidity": 90,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09d",
          "clouds": {
            "all": 80
          },
          "wind": {
            "speed": 3.61,
            "deg": 269.004,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "n",
            "dt": 2017-02-01 00:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-02-01T00:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 266.904,
      "temp_min": 266.904,
      "temp_max": 266.904,
      "pressure": 1011.96,
      "pressure": 1011.96,
      "humidity": 89,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09d",
          "clouds": {
            "all": 76
          },
          "wind": {
            "speed": 2.46,
            "deg": 274.002,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "n",
            "dt": 2017-02-01 03:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-02-01T03:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 268.102,
      "temp_min": 268.102,
      "temp_max": 268.102,
      "pressure": 1012.23,
      "pressure": 1012.23,
      "humidity": 89,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09d",
          "clouds": {
            "all": 76
          },
          "wind": {
            "speed": 4.4,
            "deg": 281.581,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "d",
            "dt": 2017-02-01 06:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-02-01T06:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 270.269,
      "temp_min": 270.269,
      "temp_max": 270.269,
      "pressure": 1010.85,
      "pressure": 1010.85,
      "humidity": 92,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id": "600",
          "main": "Rain",
          "description": "rain",
          "icon": "09d",
          "clouds": {
            "all": 76
          },
          "wind": {
            "speed": 4.52,
            "deg": 287.53,
            "snow": {}
          },
          "sys": {
            "pod": "d",
            "dt": 2017-02-01 09:00:00
          },
          "dt_txt": "2017-02-01T09:00:00Z"
        }
      ],
      "temp": 270.585,
      "temp_min": 270.585,
      "temp_max": 270.585,
      "pressure": 1010.49,
      "pressure": 1010.49,
      "humidity": 91,
      "temp_kf": 0,
      "weather": [
        {
          "id
```

Nhúng Tỉ giá ngân hàng VietComBank vào ứng dụng Web

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức - Sự kiện | Nhà đầu tư | Tuyển dụng

Tìm kiếm

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN •
 KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC •
 KHÁCH HÀNG UY TÍN •

Dịch vụ Khách hàng 24/7
1900 54 54 13

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Vietcombank > Cá nhân > **Tỷ giá**

- [Ưu đãi, khuyến mại](#) ▾
- [Tài khoản thanh toán](#) ▾
- [Thẻ](#) ▾
- [Tiết kiệm](#) ▾
- [Cho vay cá nhân](#) ▾
- [Chuyển và nhận tiền](#) ▾
- [Ngân hàng số](#) ▾
- [Bảo hiểm](#) ▾
- [Đầu tư](#) ▾
- [Khách hàng thân thiết](#) ▾
- [Giao dịch an toàn](#) ▾

Ngay

Ngoại tệ		Mua		Bán
Tên ngoại tệ	Mã NT	Tiền mặt	Chuyển khoản	
AUSTRALIAN DOLLAR	AUD	16,677.75	16,846.21	17,374.56
CANADIAN DOLLAR	CAD	17,821.70	18,102.73	18,670.49
SWISS FRANC	CHF	24,378.88	24,625.13	25,397.45
YUAN RENMINBI	CNY	3,484.29	3,519.49	3,630.41
DANISH KRONE	DKK	-	3,482.25	3,613.08
EURO	EUR	25,711.81	25,971.52	27,129.15
POUND STERLING	GBP	30,268.75	30,574.50	31,533.41
HONGKONG DOLLAR	HKD	2,850.26	2,879.05	2,969.35
INDIAN RUPEE	INR	-	303.06	314.96
YEN	JPY	193.45	195.41	204.61
KOREAN WON	KRW	16.74	18.60	20.38



Tỉ giá được mô tả bằng cấu trúc file XML như sau

```
<!-- For reference only. Only one request every 5 minutes! -->
<ExrateList>
  <DateTime>11/2/2021 11:58:49 AM</DateTime>
  <Exrate CurrencyCode="AUD" CurrencyName="AUSTRALIAN DOLLAR " Buy="16,677.75" Transfer="16,846.21" Sell="17,374.56"/>
  <Exrate CurrencyCode="CAD" CurrencyName="CANADIAN DOLLAR " Buy="17,921.70" Transfer="18,102.73" Sell="18,670.49"/>
  <Exrate CurrencyCode="CHF" CurrencyName="SWISS FRANC " Buy="24,378.88" Transfer="24,625.13" Sell="25,397.45"/>
  <Exrate CurrencyCode="CNY" CurrencyName="YUAN RENMINBI " Buy="3,484.29" Transfer="3,519.49" Sell="3,630.41"/>
  <Exrate CurrencyCode="DKK" CurrencyName="DANISH KRONE " Buy="-" Transfer="3,482.25" Sell="3,613.08"/>
  <Exrate CurrencyCode="EUR" CurrencyName="EURO " Buy="25,711.81" Transfer="25,971.52" Sell="27,129.15"/>
  <Exrate CurrencyCode="GBP" CurrencyName="POUND STERLING " Buy="30,268.75" Transfer="30,574.50" Sell="31,533.41"/>
  <Exrate CurrencyCode="HKD" CurrencyName="HONGKONG DOLLAR " Buy="2,850.26" Transfer="2,879.05" Sell="2,969.35"/>
  <Exrate CurrencyCode="INR" CurrencyName="INDIAN RUPEE " Buy="-" Transfer="303.06" Sell="314.96"/>
  <Exrate CurrencyCode="JPY" CurrencyName="YEN " Buy="193.45" Transfer="195.41" Sell="204.61"/>
  <Exrate CurrencyCode="KRW" CurrencyName="KOREAN WON " Buy="16.74" Transfer="18.60" Sell="20.38"/>
  <Exrate CurrencyCode="KWD" CurrencyName="KUWAITI DINAR " Buy="-" Transfer="75,297.32" Sell="78,253.13"/>
  <Exrate CurrencyCode="MYR" CurrencyName="MALAYSIAN RINGGIT " Buy="-" Transfer="5,429.84" Sell="5,544.41"/>
  <Exrate CurrencyCode="NOK" CurrencyName="NORWEGIAN KRONER " Buy="-" Transfer="2,647.10" Sell="2,757.57"/>
  <Exrate CurrencyCode="RUB" CurrencyName="RUSSIAN RUBLE " Buy="-" Transfer="317.34" Sell="353.61"/>
  <Exrate CurrencyCode="SAR" CurrencyName="SAUDI RIAL " Buy="-" Transfer="6,050.44" Sell="6,287.96"/>
  <Exrate CurrencyCode="SEK" CurrencyName="SWEDISH KRONA " Buy="-" Transfer="2,617.33" Sell="2,726.55"/>
  <Exrate CurrencyCode="SGD" CurrencyName="SINGAPORE DOLLAR " Buy="16,458.82" Transfer="16,625.07" Sell="17,146.48"/>
  <Exrate CurrencyCode="THB" CurrencyName="THAILAND BAHT " Buy="604.45" Transfer="671.62" Sell="696.85"/>
  <Exrate CurrencyCode="USD" CurrencyName="US DOLLAR " Buy="22,620.00" Transfer="22,650.00" Sell="22,850.00"/>
</ExrateList>
<Source>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank</Source>
```

Tạo trang Web nhúng trực tiếp tỉ giá của ngân hàng VCB vào ứng dụng

localhost:55261/TiGiaVCB/Index 90%

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

Nguồn: <http://www.Vietcombank.com.vn/ExchangeRates>

CurrencyCode	CurrencyName	Buy	Transfer	Sell
AUD	AUSTRALIAN DOLLAR	16,482.72	16,649.21	17,171.43
CAD	CANADIAN DOLLAR	17,843.47	18,023.71	18,589.04
CHF	SWISS FRANC	24,242.55	24,487.42	25,255.49
CNY	YUAN RENMINBI	3,474.49	3,509.58	3,620.21
DKK	DANISH KRONE	-	3,474.67	3,605.23
EUR	EURO	25,648.14	25,907.21	27,062.04
GBP	POUND STERLING	30,226.42	30,531.74	31,489.40
HKD	HONGKONG DOLLAR	2,841.23	2,869.93	2,959.95
INR	INDIAN RUPEE	-	303.89	315.82
JPY	YEN	192.76	194.70	203.87
KRW	KOREAN WON	16.62	18.47	20.24
KWD	KUWAITI DINAR	-	75,090.44	78,038.35
MYR	MALAYSIAN RINGGIT	-	5,405.96	5,520.04

Hướng dẫn:

B1: Tạo Class lưu trữ thông tin Exrate và ExrateList

```
public class Exrate
```



```
{
    [XmlAttribute(AttributeName = "CurrencyCode")]
    public string CurrencyCode { get; set; }

    [XmlAttribute(AttributeName = "CurrencyName")]
    public string CurrencyName { get; set; }

    [XmlAttribute(AttributeName = "Buy")]
    public string Buy { get; set; }

    [XmlAttribute(AttributeName = "Transfer")]
    public string Transfer { get; set; }

    [XmlAttribute(AttributeName = "Sell")]
    public string Sell { get; set; }
}

[XmlRoot(ElementName = "ExrateList")]
public class ExrateList
{
    [XmlElement(ElementName = "DateTime")]
    public string DateTime { get; set; }

    [XmlElement(ElementName = "Exrate")]
    public List<Exrate> Exrates { get; set; }

    [XmlElement(ElementName = "Source")]
    public string Source { get; set; }
}
```

B2: Tạo Controller đọc dữ liệu từ file Xml vào class ExrateList

```
public class TiGiaVCBController : Controller
{
    // GET: TiGiaVCB
    public ActionResult Index()
    {
        string siteContent = string.Empty;

        // Link XML của VietComBank
        string url =
        "https://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/ExrateXML.aspx";

        // Dùng HTTPWebRequest
        HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        request.AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip;

        // Lấy đối tượng Response
        HttpWebResponse response =
        (HttpWebResponse)request.GetResponse();

        // Gọi hàm GetResponseStream() để trả về đối tượng Stream
        Stream responseStream = response.GetResponseStream();
    }
}
```



```
// Convert từ file XML qua C# Model
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(ExrateList));
ExrateList exrateList =
(ExrateList)serializer.Deserialize(responseStream);

// Lấy danh sách Exrates truyền qua View
return View(exrateList.Exrates);
}
```

B3: Tạo View Hiển Thị Dữ liệu ExrateList

```
<div class="container">
  <h2 style="color:blue;font-weight:bold; text-align:center;">TỈ GIÁ
  NGOẠI TỆ </h2>
  <h6 style="color:blue; text-align:center;">Nguồn:
  http://www.Vietcombank.com.vn/ExchangeRates </h6>
  <table class="table table-bordered">
    <tr style="background-color:antiquewhite;">
      <th>@Html.DisplayNameFor(model => model.CurrencyCode)</th>
      <th>@Html.DisplayNameFor(model => model.CurrencyName)</th>
      <th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Buy)</th>
      <th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Transfer)</th>
      <th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Sell)</th>
    </tr>
    @foreach (var item in Model)
    {
      <tr>
        <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.CurrencyCode)</td>
        <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.CurrencyName)</td>
        <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Buy)</td>
        <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Transfer)</td>
        <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Sell)</td>
      </tr>
    }
  </table>
</div>
```

Bài 11. Nhúng tỉ giá Ngân Hàng Đông Á vào ứng dụng Web

<https://www.dongabank.com.vn/exchange/export>

Tỉ giá được mô tả bằng cấu trúc file JSON có một số đặc điểm:

- NH đã sửa cấu trúc file JSON bằng cách thêm ngoặc tròn bao lấy hai đầu của dữ liệu
→ ta cần xóa bỏ để dữ liệu trở về đúng cấu trúc của JSON.
- Cấu trúc bên ngoài là một JSON, bên trong lại là 1 mảng các tỉ giá được lưu vào biến items. Mỗi một phần tử trong items là một dòng tỉ giá, nó có các thuộc tính : type, imageurl, muatienmat, muack, bantienmat, banck.



- API này của Đông Á Bank đã cấm cách truy xuất thông thường, ta phải bổ sung các Header: “User-Agent” = “Mozilla/5.0 (compatible)” và “Accept” = “*/*”

```
← → ↺ 🏠 🔒 https://www.dongabank.com.vn/exchange/export ☆ 📧 ☰
JSON Raw Data Headers
Save Copy
{
  "items": [
    {
      "type": "AUD",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/AUD.gif",
      "muatienmat": "16660",
      "muack": "16760",
      "bantienmat": "16980",
      "banck": "16970"
    },
    {
      "type": "CAD",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/CAD.gif",
      "muatienmat": "18060",
      "muack": "18170",
      "bantienmat": "18410",
      "banck": "18400"
    },
    {
      "type": "CHF",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/CHF.gif",
      "muatienmat": "22610",
      "muack": "24680",
      "bantienmat": "23080",
      "banck": "25020"
    },
    {
      "type": "CNY",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/CNY.gif",
      "muatienmat": "3000",
      "muack": "3000",
      "bantienmat": "3500",
      "banck": "3500"
    },
    {
      "type": "EUR",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/EUR.gif",
      "muatienmat": "26000",
      "muack": "26120",
      "bantienmat": "26460",
      "banck": "26450"
    },
    {
      "type": "GBP",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/GBP.gif",
      "muatienmat": "30660",
      "muack": "30790",
      "bantienmat": "31200",
      "banck": "31190"
    },
    {
      "type": "HKD",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/HKD.gif",
      "muatienmat": "2410",
      "muack": "2900",
      "bantienmat": "2920",
      "banck": "2940"
    },
    {
      "type": "JPY",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/JPY.gif",
      "muatienmat": "193.6",
      "muack": "197.5",
      "bantienmat": "199.7",
      "banck": "200"
    },
    {
      "type": "NZD",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/NZD.gif",
      "muatienmat": "",
      "muack": "16100",
      "bantienmat": "",
      "banck": "16460"
    },
    {
      "type": "PNJ_DAB",
      "imageurl": "https://www.dongabank.com.vn/images/flag/PNJ_DAB.gif",
      "muatienmat": "5150000",
      "muack": "5150000",
      "bantienmat": "5250000",
      "banck": "5250000"
    }
  ]
}
```

Kết quả thực thi

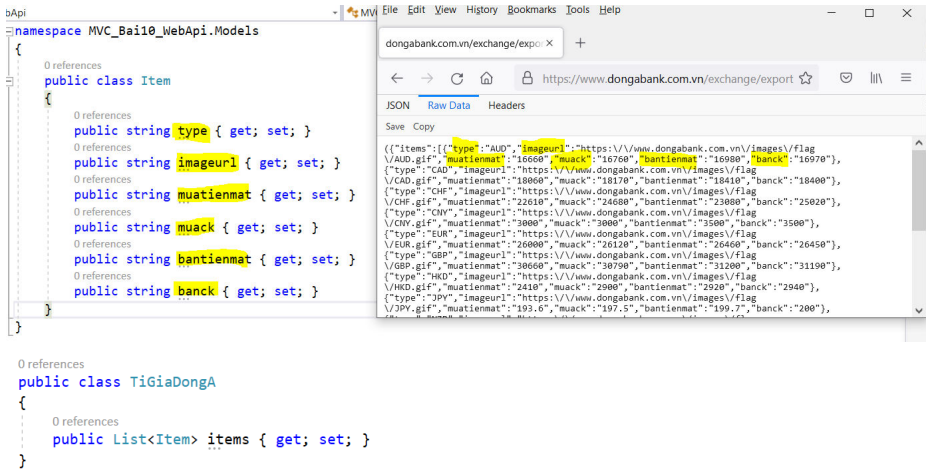
localhost:55261/TiGiaDongA/Index

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ					
Nguồn: http://www.dongabank.com.vn/Exchange/Export					
type	imageurl	muatienmat	muack	bantienmat	banck
AUD		16660	16760	16990	16980
CAD		18080	18180	18420	18410
CHF		22610	24670	23080	25010
CNY		3000	3000	3500	3500
EUR		25940	26050	26390	26380
GBP		30630	30770	31170	31160
HKD		2410	2900	2920	2940
JPY		193.8	197.7	200	200.3
NZD			16090		16450
PNJ_DAB		5130000	5130000	5230000	5230000
SGD		16550	16700	16910	16910
THB		610	660	680	680
USD		22610	22610	22770	22770



Hướng dẫn:

B1: Tạo Class **Item.cs** chứa các thông tin của một tỉ giá và lớp **TiGiaDongA.cs**



B2: Tạo Controller để đọc dữ liệu kiểu JSON

```
public class TiGiaDongAController : Controller
{
    // GET: TiGiaDongA
    public ActionResult Index()
    {
        string siteContent = string.Empty;

        // Link JSON của Dong A
        string url = "http://www.dongabank.com.vn/exchange/export";

        // Dùng HTTPWebRequest
        HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        // Xử lý thêm cho Dong A
        request.Headers["UserAgent"] = "Mozilla/5.0 (compatible)";
        request.Accept = "*/*";
        request.AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip;

        // Lấy đối tượng Response
        HttpWebResponse response =
        (HttpWebResponse)request.GetResponse();

        // Gọi hàm GetResponseStream() để trả về đối tượng Stream
        Stream responseStream = response.GetResponseStream();
        StreamReader reader = new StreamReader(responseStream);
        string data = reader.ReadToEnd();
        // lọc bỏ dấu ngoặc tròn
    }
}
```



```
data = data.Replace(",", "").Replace(" ", "");

// Chuyển dữ liệu JSON qua C# Class
TiGiaDongA tiGia =
(TiGiaDongA)JsonConvert.DeserializeObject(data, typeof(TiGiaDongA));
// Trả về cho View danh sách các Item (các dòng tỉ giá)
return View(tiGia.items);
}
```

B3: Tạo View hiển thị Tỉ giá